

Ritmos sinusales anormales

Taquicardia

El término «taquicardia» significa *frecuencia cardíaca rápida*, que habitualmente se define como más de 100 latidos/min en un adulto. En la **figura 13-1** se muestra un electrocardiograma (ECG) registrado en un paciente con taquicardia. Este ECG es normal excepto que la frecuencia cardíaca, que se determina por los intervalos temporales entre los complejos QRS, es de aproximadamente 150 latidos/min en lugar de los 72 latidos/min normales.

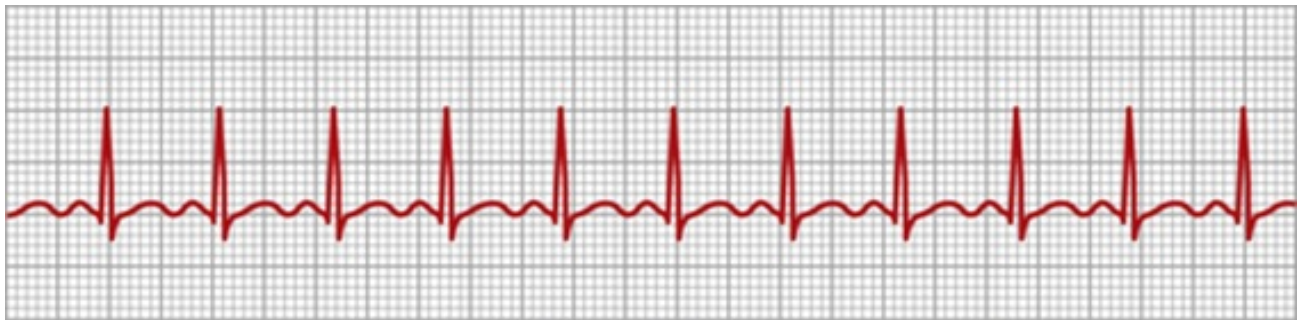


FIGURA 13-1 Taquicardia sinusal (derivación I).

Algunas causas generales de taquicardia incluyen aumento de la temperatura corporal, estimulación del corazón por los nervios simpáticos y enfermedades tóxicas del corazón.

En general, la frecuencia cardíaca aumenta aproximadamente 18 latidos/min por cada grado Celsius de aumento de la temperatura corporal, hasta una temperatura corporal de aproximadamente 40,5 °C; más allá de este punto puede disminuir la frecuencia cardíaca debido a la debilidad progresiva del músculo cardíaco como consecuencia de la fiebre. La fiebre produce taquicardia porque el aumento de la temperatura aumenta la velocidad del metabolismo del nódulo sinusal, que a su vez aumenta directamente su excitabilidad y la frecuencia del ritmo.

Muchos factores pueden hacer que el sistema nervioso simpático excite el corazón, como se señala en muchas partes de este texto. Por ejemplo, cuando un paciente sufre una pérdida intensa de sangre, la estimulación refleja simpática del corazón con frecuencia puede aumentar la frecuencia cardíaca hasta 150 a 180 latidos/min.

La debilidad simple del miocardio habitualmente aumenta la frecuencia cardíaca porque el corazón debilitado no bombea sangre hacia el árbol arterial en una cantidad normal, y este fenómeno provoca reducciones en la presión arterial y origina reflejos simpáticos que aumentan la frecuencia cardíaca.

Bradicardia

El término «bradicardia» se refiere a una frecuencia cardíaca lenta, que habitualmente se define como menos de 60 latidos/min. Se muestra una bradicardia en el ECG de la **figura 13-2**.



FIGURA 13-2 Bradicardia sinusal (derivación III).

Bradicardia en atletas

El corazón del atleta bien entrenado es a menudo mayor y mucho más fuerte que el de una persona normal, lo que le permite bombear un gran volumen sistólico en cada latido incluso durante períodos de reposo. Cuando el atleta está en reposo, las cantidades excesivas de sangre que se bombean hacia el árbol arterial con cada latido inician reflejos circulatorios de retroalimentación y otros efectos que producen bradicardia.

La estimulación vagal causa bradicardia

Cualquier reflejo circulatorio que estimule los nervios vagos produce liberación de acetilcolina en las terminaciones vagales del corazón, dando lugar de esta manera a un efecto parasimpático. Tal vez el ejemplo más llamativo de este fenómeno ocurre en los pacientes con *síndrome del seno carotídeo*, en quienes los receptores de presión (barorreceptores) de la región del seno carotídeo de las paredes de la arteria carótida son excesivamente sensibles. Por tanto, incluso una presión externa ligera sobre el cuello provoca un intenso reflejo barorreceptor, produciendo intensos efectos vagales mediados por acetilcolina sobre el corazón, incluyendo bradicardia extrema. De hecho, a veces este reflejo es tan potente que llega a parar el corazón durante 5 a 10 s.

Arritmia sinusal

La **figura 13-3** muestra un registro de un *cardiotacómetro* de la frecuencia cardíaca, al principio durante la respiración normal y después (en la segunda mitad del registro) durante la respiración profunda. Un cardiotacómetro es un instrumento que registra *por la altura de espigas sucesivas* la duración del intervalo entre los complejos QRS sucesivos del ECG. Obsérvese a partir de este registro que la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye no más del 5% durante la respiración tranquila (mostrado en la mitad izquierda del registro). Después, *durante la respiración profunda* la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye con cada ciclo respiratorio hasta un 30%.



FIGURA 13-3 Arritmia sinusal registrada con un cardiotacómetro. A la izquierda se muestra el registro cuando el paciente respiraba normalmente, y a la derecha cuando respiraba profundamente.

La arritmia sinusal se puede deber a una cualquiera de muchas enfermedades circulatorias que afectan a la intensidad de las señales de los nervios simpáticos y parasimpáticos que llegan al nódulo sinusal del corazón. El tipo «respiratorio» de arritmia sinusal, como el que se muestra en la [figura 13-3](#), se debe principalmente al «desbordamiento» de señales desde el centro respiratorio bulbar hacia el centro vasomotor adyacente durante los ciclos inspiratorio y espiratorio de la circulación. Las señales de rebosamiento dan lugar a aumento y disminución cíclicos del número de impulsos que se transmiten a través de los nervios simpáticos y vagos del corazón.

Ritmos anormales derivados del bloqueo de las señales cardíacas en el interior de las vías de conducción intracardíacas

Bloqueo sinusal

En casos poco frecuentes se produce bloqueo del impulso del nódulo sinusal antes de su entrada en el músculo auricular. Este fenómeno se muestra en la **figura 13-4**, que muestra la interrupción súbita de las ondas P, con la consiguiente parada de las aurículas. Sin embargo, los ventrículos inician un nuevo ritmo, de modo que el impulso habitualmente se origina espontáneamente en el nódulo auriculoventricular (AV), por lo que la frecuencia del complejo QRS-T ventricular está enlentecida, pero por lo demás no presenta otras alteraciones.

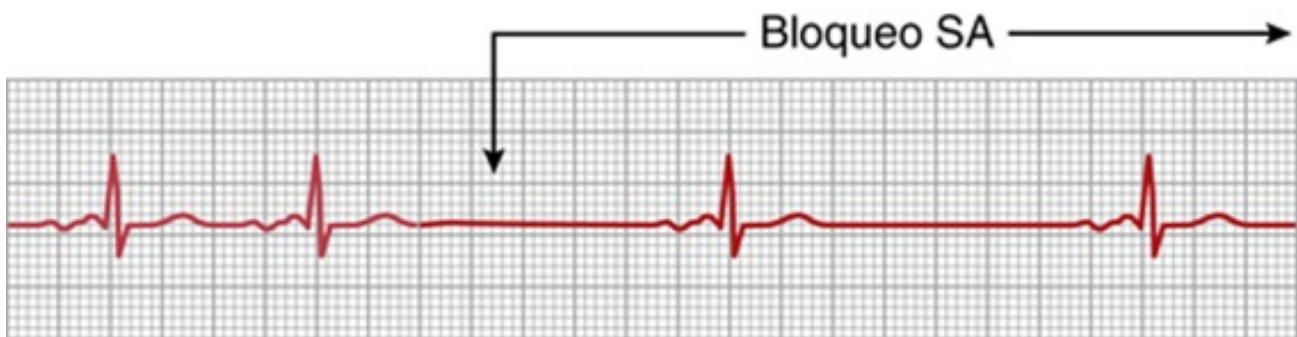


FIGURA 13-4 Bloqueo del nódulo sinoauricular (SA), con ritmo del nódulo auriculoventricular durante el período de bloqueo (derivación III).

Bloqueo auriculoventricular

El único medio por el que los impulsos pueden pasar habitualmente desde las aurículas hacia los ventrículos es a través del *haz AV*, también conocido como *haz de His*. Las situaciones que pueden reducir la velocidad de conducción de los impulsos en este haz o bloquear totalmente el impulso son las siguientes:

1. La *isquemia del nódulo AV o de las fibras del haz AV* con frecuencia retrasa o bloquea la conducción desde las aurículas a los ventrículos. La insuficiencia coronaria puede producir isquemia del nódulo y del haz AV de la misma forma que puede producir isquemia del miocardio.
2. La *compresión del haz AV* por tejido cicatricial o por porciones calcificadas del corazón puede deprimir o bloquear la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos.
3. La *inflamación del nódulo AV o del haz AV* puede reducir la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. La inflamación se debe con frecuencia a diferentes tipos de miocarditis producidas, por ejemplo, por difteria o por fiebre reumática.
4. La *estimulación extrema del corazón por los nervios vagos* en casos poco frecuentes bloquea la conducción de los impulsos a través del nódulo AV. Esta excitación vagal se debe en ocasiones a una intensa estimulación de los barorreceptores en personas que tienen *síndrome del seno carotídeo*, que se ha analizado antes en relación con la bradicardia.

Bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto

Prolongación del intervalo P-R (o P-Q): bloqueo de primer grado

El intervalo de tiempo habitual entre el *comienzo* de la onda P y el *comienzo* del complejo QRS es de aproximadamente 0,16 s cuando el corazón late a una frecuencia normal. La duración de este denominado *intervalo P-R* habitualmente disminuye al aumentar la frecuencia cardíaca, y aumenta al disminuir la frecuencia cardíaca. En general, cuando el intervalo P-R aumenta hasta más de 0,20 s se dice que el intervalo P-R está prolongado, y se dice que el paciente tiene un *bloqueo cardíaco incompleto de primer grado*.

La **figura 13-5** muestra un ECG con prolongación del intervalo P-R; en este caso el intervalo mide aproximadamente 0,30 s en lugar de los 0,20 o menos que se observan normalmente. Así, el bloqueo de primer grado se define como un *retraso* de la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, pero sin bloqueo real de la conducción. El intervalo P-R raras veces aumenta por encima de 0,35 a 0,45 s porque, en ese momento, la conducción a través del haz AV se ha deprimido tanto que se interrumpe por completo la conducción. Un método para determinar la gravedad de algunas cardiopatías (p. ej., la *cardiopatía reumática aguda*) es medir el intervalo P-R.



FIGURA 13-5 Intervalo PR prolongado producido por un bloqueo cardíaco auriculoventricular de primer grado (derivación II).

Bloqueo de segundo grado

Cuando la conducción a través del haz AV es lo suficientemente lenta como para aumentar el intervalo PR hasta 0,25 a 0,45 s, el potencial de acción a veces es tan intenso que consigue pasar a través del haz hacia los ventrículos, pero a veces no es lo suficientemente intenso. En este caso habrá una onda P pero sin onda QRS-T, y se dice que hay «latidos fallidos» de los ventrículos. Esta situación se denomina *bloqueo cardíaco de segundo grado*.

Existen dos tipos de bloqueo AV de segundo grado: tipo I (conocido también como *periodicidad de Wenckebach*) y tipo II. El bloqueo de tipo I se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR hasta que se pierde un latido ventricular y se sigue del reinicio del P-R y de la repetición del ciclo anómalo. Un bloqueo de tipo I está causado casi siempre por la anomalía del nódulo AV. En la mayoría de los casos, este tipo de bloqueo es benigno y no necesita ningún tratamiento específico.

En el bloqueo de tipo II suele existir un número fijo de ondas P no conducidas por cada complejo QRS. Por ejemplo, un bloqueo 2:1 implica que existen dos ondas P por cada complejo QRS. En otras ocasiones pueden desarrollarse ritmos de 3:2 o 3:1. El bloqueo de tipo II está provocado generalmente por una anomalía del haz del sistema de His-Purkinje y podría requerir la implantación de un marcapasos para evitar la progresión a un bloqueo completo y un paro cardíaco.

La **figura 13-6** muestra intervalos PR de 0,30 s, así como un latido ventricular fallido como consecuencia del fallo de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos.



FIGURA 13-6 Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que muestra fallo ocasional de recepción de las señales excitadoras por los ventrículos (derivación V₃).

Bloqueo AV completo (bloqueo de tercer grado)

Cuando la situación que produce un deterioro de la conducción en el nódulo AV o en el haz AV es grave se produce un bloqueo completo del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos. En esta situación los ventrículos establecen espontáneamente su propia señal, que habitualmente se origina en el nódulo AV o en el haz AV distal al bloqueo. Por tanto, las ondas P se disocian de los complejos QRS-T, como se muestra en la **figura 13-7**. Obsérvese que la *frecuencia del ritmo de las aurículas* de este ECG es de aproximadamente 100 latidos/min, mientras que la *frecuencia del latido ventricular* es menor de 40 por minuto. Además, no hay relación entre el ritmo de las ondas P y el de los complejos QRS-T porque los ventrículos han «escapado» del control de las aurículas y laten con su propia frecuencia natural, que está controlada la mayoría de las veces por las señales rítmicas que se generan distales al el nódulo AV o al haz AV en el que se produce el bloqueo.



FIGURA 13-7 Bloqueo auriculoventricular completo (derivación II).

Síndrome de Stokes-Adams: escape ventricular

En algunos pacientes que tienen bloqueo AV, el bloqueo total aparece y desaparece; es decir, los impulsos se conducen desde las aurículas hacia los ventrículos durante un período de tiempo y después de manera súbita no se conducen los impulsos. La duración del bloqueo puede ser de algunos segundos, algunos minutos, algunas horas o incluso semanas o más tiempo antes de que se recupere

la conducción. Esta enfermedad ocurre en corazones que tienen isquemia limítrofe del sistema de conducción.

Siempre que se interrumpe la conducción AV, con frecuencia los ventrículos no comienzan su propio latido hasta después de un retraso de 5 a 30 s. Esto se debe al fenómeno denominado *supresión por sobreestimulación*. Esta supresión significa que al principio la excitabilidad ventricular es suprimida al principio porque los ventrículos han sido excitados por las aurículas a una frecuencia mayor que su frecuencia de ritmo natural. Sin embargo, después de algunos segundos alguna parte del sistema de Purkinje distal al bloqueo, habitualmente en la parte distal del nódulo AV más allá del punto de bloqueo en el nódulo, o en el haz AV, comienza a descargar rítmicamente a una frecuencia de 15 a 40 veces por minuto y actúa como marcapasos de los ventrículos. Este fenómeno se denomina *escape ventricular*.

Como el cerebro no puede permanecer activo durante más de 4 a 7 s sin aporte sanguíneo, la mayor parte de las personas se desvanecen algunos segundos después de la producción de un bloqueo completo porque el corazón no bombea nada de sangre durante 5 a 30 s, hasta que los ventrículos «escapan». Sin embargo, después del escape los ventrículos que laten lentamente (normalmente, a menos de 40 latidos/min) bombean suficiente sangre para permitir la recuperación rápida del desvanecimiento y para mantener después a la persona. Estos episodios de desvanecimiento periódico se conocen como *síndrome de Stokes-Adams*.

De manera ocasional, el intervalo de parada ventricular al comienzo del bloqueo completo es tan prolongado que se hace perjudicial para la salud del paciente o incluso produce la muerte. En consecuencia, a la mayor parte de estos pacientes se les implanta un *marcapasos artificial*, que es un pequeño estimulador eléctrico accionado por baterías que se coloca debajo de la piel, con electrodos que habitualmente se conectan al ventrículo derecho. El marcapasos proporciona impulsos eléctricos continuos a los ventrículos.

Bloqueo intraventricular incompleto: alternancia eléctrica

La mayoría de los factores que pueden producir un bloqueo AV también puede bloquear la conducción de los impulsos en el sistema ventricular periférico de Purkinje. La **figura 13-8** muestra la situación conocida como *alternancia eléctrica*, que se debe a un bloqueo intraventricular parcial cada dos latidos. Este ECG también muestra *taquicardia* (frecuencia cardíaca rápida), que es probablemente la razón por la que se ha producido el bloqueo, porque cuando la frecuencia del corazón es rápida puede que algunas porciones del sistema de Purkinje no se recuperen del período refractario previo tan rápidamente como para responder durante todos los latidos cardíacos sucesivos. Además, muchas situaciones que deprimen el corazón, como la isquemia, la miocarditis y la toxicidad digitálica, pueden producir un bloqueo intraventricular incompleto, que da lugar a alternancia eléctrica.

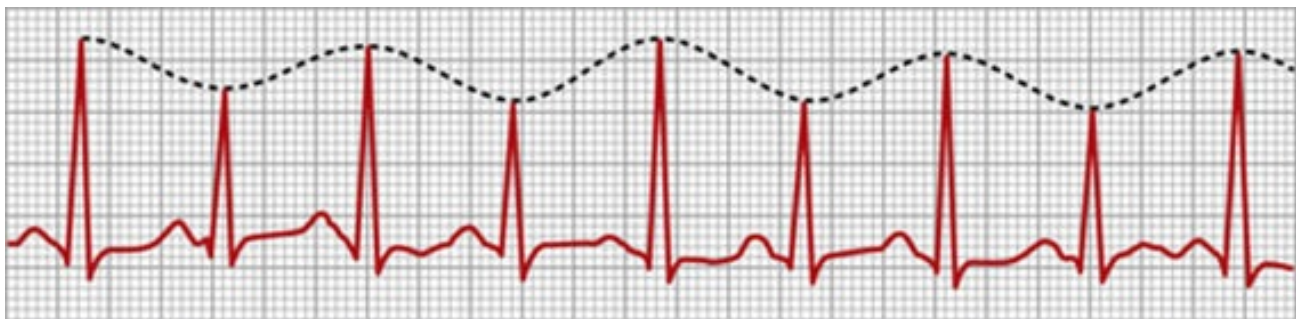


FIGURA 13-8 Bloqueo intraventricular parcial: «alternancia eléctrica» (derivación III).

Extrasístoles

Una extrasístole es una contracción del corazón antes del momento en que se debería haber producido una contracción normal. Esta situación también se denomina *latido prematuro*, *contracción prematura* o *latido ectópico*.

Causas de las extrasístoles

La mayor parte de las extrasístoles se debe a *focos ectópicos* en el corazón, que emiten impulsos anormales en momentos inadecuados durante el ritmo cardíaco. Las posibles causas de los focos ectópicos son: 1) zonas locales de isquemia; 2) pequeñas placas calcificadas en diferentes puntos del corazón, que comprimen el músculo cardíaco adyacente de modo que algunas fibras están irritadas, y 3) irritación tóxica del nódulo AV, del sistema de Purkinje o del miocardio producida por infección, fármacos, nicotina o cafeína. También es frecuente el inicio mecánico de extrasístoles durante el cateterismo cardíaco; con frecuencia se producen grandes números de extrasístoles cuando el catéter entra en el ventrículo derecho y comprime el endocardio.

Extrasístoles auriculares

La **figura 13-9** muestra una única extrasístole auricular. La onda P de este latido se produjo demasiado temprano en el ciclo cardíaco; el intervalo PR está acortado, lo que indica que el origen ectópico del latido está en las aurículas cerca del nódulo AV. Además, el intervalo entre la extrasístole y la siguiente contracción está ligeramente prolongado, lo que se denomina *pausa compensadora*. Uno de los motivos de esta pausa compensadora es que la extrasístole se originó en la aurícula a cierta distancia del nódulo sinusal, y el impulso tuvo que viajar a lo largo de una cantidad considerable de músculo auricular antes de descargar el nódulo sinusal. En consecuencia, el nódulo sinusal descargó en una fase tardía del ciclo prematuro, lo que hizo que también apareciera de manera tardía la siguiente descarga del nódulo sinusal.

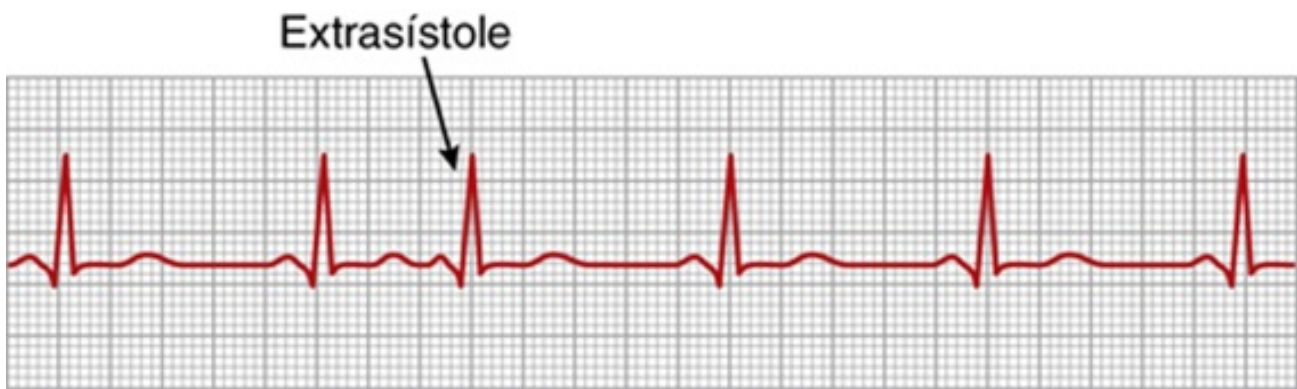


FIGURA 13-9 Extrasístole auricular (derivación I).

Las extrasístoles auriculares aparecen con frecuencia en personas por lo demás sanas. De hecho, con frecuencia aparecen en atletas cuyos corazones están en una situación muy sana. Situaciones tóxicas leves que se deben a factores como tabaquismo, falta de sueño, ingestión excesiva de café,

alcoholismo y consumo de varios fármacos también pueden iniciar estas extrasístoles.

Déficit de pulso

Cuando el corazón se contrae antes de lo debido los ventrículos no se han llenado normalmente de sangre, y el volumen sistólico durante esa contracción está disminuido o casi ausente. Por tanto, la onda de pulso que pasa a las arterias periféricas después de una extrasístole puede ser tan débil que no se pueda palpar en la arteria radial. Así se produce un déficit del número de pulsos radiales cuando se compara con el número real de contracciones del corazón.

Extrasístoles del nódulo AV o el fascículo AV

La **figura 13-10** muestra una extrasístole que se originó en el nódulo AV o en el haz AV. No hay onda P en el registro electrocardiográfico de la extrasístole. En su lugar, la onda P está superpuesta al complejo QRS-T porque el impulso cardíaco viajó retrógradamente hacia las aurículas en el mismo momento en que viajaba anterógradamente hacia los ventrículos; esta onda P distorsiona ligeramente el complejo QRS-T, pero no se puede distinguir la onda P como tal. En general, las extrasístoles del nódulo AV tienen el mismo significado y causas que las extrasístoles auriculares.



FIGURA 13-10 Extrasístole del nódulo auriculoventricular (derivación III).

Extrasístoles ventriculares

El ECG de la **figura 13-11** muestra una serie de extrasístoles ventriculares (EV) que alternan con contracciones normales. Las EV producen efectos específicos en el ECG, como se señala a continuación:

1. *El complejo QRS habitualmente está muy prolongado.* La razón de esta prolongación es que el impulso se conduce principalmente a través del músculo de conducción lenta de los ventrículos, en lugar de a través del sistema de Purkinje.
2. *El complejo QRS tiene un voltaje elevado.* Cuando el impulso normal pasa a través del corazón, pasa a través de los dos ventrículos de manera casi simultánea; por tanto, en el corazón normal las ondas de despolarización de los dos lados del corazón (principalmente de polaridad opuesta entre sí) se neutralizan parcialmente entre sí en el ECG. Cuando se produce una EV, el impulso casi siempre viaja solo en una dirección, de modo que no hay este efecto de neutralización, y todo un lado o extremo de los ventrículos se despolariza antes que el otro; esto genera grandes potenciales eléctricos, como se muestra en las EV de la **figura 13-11**.

3. Después de casi todas las EV, la onda T tiene una polaridad del potencial eléctrico exactamente opuesta a la del complejo QRS, porque la conducción lenta del impulso a través del músculo cardíaco hace que las fibras que se despolarizan en primer lugar también se repolaricen antes.

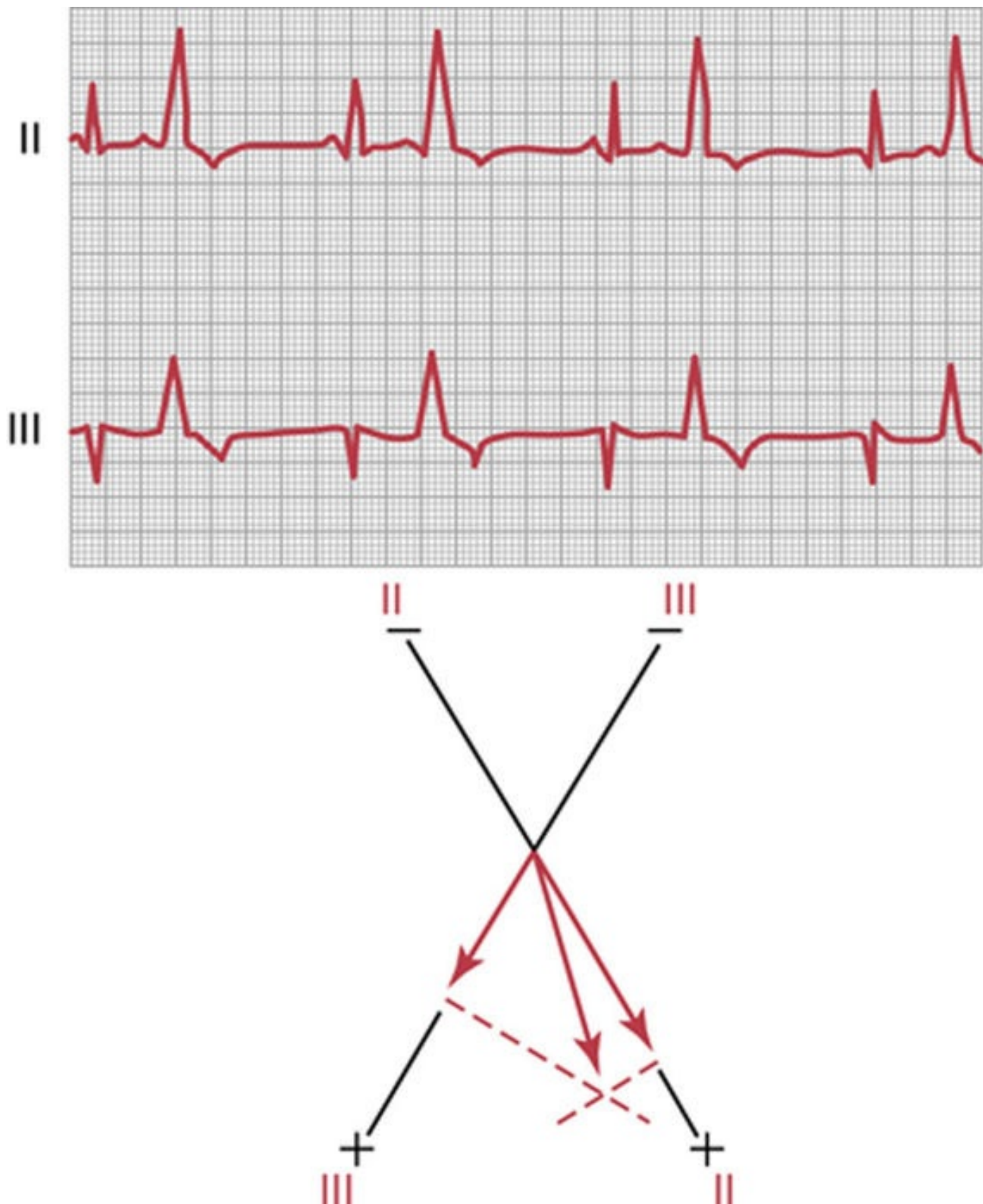


FIGURA 13-11 Extrasístoles ventriculares (EV) que se determinan por los complejos QRS-T grandes y anormales (derivaciones II y III). Se representa el eje de las extrasístoles de acuerdo con los principios del análisis vectorial que se han explicado en el [capítulo 12](#); esto muestra que el origen de las EV está cerca de la base de los ventrículos.

Algunas EV tienen unos efectos relativamente leves sobre la función de bomba global del corazón;

se pueden deber a factores como tabaco, consumo excesivo de café, falta de sueño, diversos estados tóxicos leves e incluso irritabilidad emocional. Por el contrario, muchas otras EV se deben a impulsos parásitos o señales de reentrada que se originan alrededor de los bordes de zonas infectadas o isquémicas del corazón. La presencia de estas EV no se debe tomar a la ligera. Las personas que tienen números significativos de EV tienen a menudo una probabilidad mucho mayor de lo normal de presentar una fibrilación ventricular mortal espontánea, que probablemente se inicia por una de las EV. Este desarrollo es especialmente cierto cuando las EV se producen durante el período vulnerable para producir fibrilación, inmediatamente al final de la onda T, cuando los ventrículos están saliendo de la refractariedad, como se explica más adelante en este mismo capítulo.

Análisis vectorial del origen de una extrasístole ventricular ectópica

En el [capítulo 12](#) se explican los principios del análisis vectorial. Aplicando estos principios se puede determinar a partir del ECG de la [figura 13-11](#) el punto de origen de la EV como se señala a continuación: obsérvese que los potenciales de las extrasístoles de las derivaciones II y III son muy positivos. Cuando se representan estos potenciales en los ejes de las derivaciones II y III y se resuelven mediante análisis vectorial para determinar el vector QRS medio del corazón, se encuentra que el vector de esta extrasístole tiene su extremo negativo (origen) en la base del corazón y su extremo positivo hacia la punta. Así, la primera porción del corazón que se despolariza durante esta extrasístole está cerca de la base de los ventrículos, que por tanto es la localización del foco ectópico.

Trastornos de repolarización cardíaca: los síndromes de QT largo

Debe recordarse que la onda Q corresponde a despolarización ventricular, mientras que la onda T corresponde a repolarización ventricular. El intervalo Q-T es el tiempo transcurrido desde el punto Q al final de la onda T. Los trastornos que retrasan la repolarización del músculo ventricular después del potencial de acción provocan unos potenciales de acción ventricular prolongados y, por tanto, intervalos Q-T excesivamente largos en el ECG, una situación denominada *síndrome de QT largo* (SQTL).

La razón principal de la preocupación que suscita el síndrome de QT largo es que el retraso en la repolarización del músculo ventricular aumenta la susceptibilidad de una persona a desarrollar arritmias ventriculares denominadas *torsades de pointes*, lo que significa literalmente «torsión de las puntas». Este tipo de arritmia presenta las características mostradas en la [figura 13-12](#). La forma del complejo QRS puede cambiar con el tiempo, de manera que la aparición de la arritmia sigue comúnmente a un latido prematuro, una pausa y después otro latido con un intervalo Q-T largo, que puede activar arritmias, taquicardia y, en algunos casos, fibrilación ventricular.

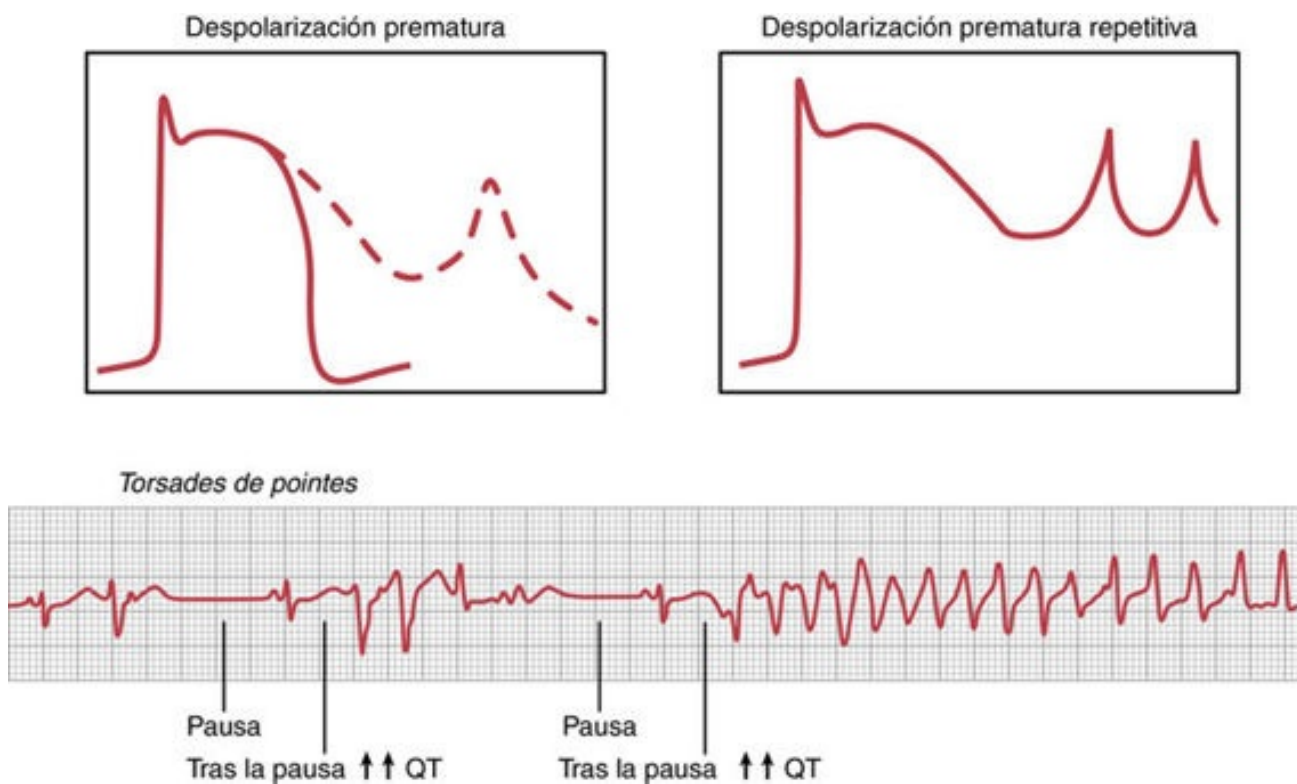


FIGURA 13-12 Desarrollo de arritmias en síndrome de QT largo (SQTL). Cuando el potencial de acción de las fibras musculares ventriculares se prolonga como consecuencia de un retraso en la repolarización, puede producirse una despolarización prematura (*línea discontinua en la figura izquierda superior*) antes de la repolarización completa. Las despolarizaciones prematuras repetitivas (*figura superior derecha*) pueden conducir a despolarizaciones múltiples en ciertas condiciones. En *torsades de pointes* (*figura inferior*), los latidos ventriculares prematuros producen pausas, prolongación del intervalo Q-T después de las pausas y arritmias. (Modificado de Murray KT, Roden DM: Disorders of cardiac repolarization: the long QT syndromes. In: Crawford MG, DiMarco JP [eds]: Cardiology. London: Mosby, 2001.)

Los trastornos de la repolarización cardíaca que conducen a SQTL pueden ser hereditarios o adquiridos. Las formas congénitas del SQTL son trastornos raros causados por mutaciones de los genes de los canales del sodio o el potasio. Se han identificado al menos 10 mutaciones diferentes de estos genes que provocan grados variables de prolongación Q-T.

Son más comunes las formas de SQTL adquiridas, que se asocian con perturbaciones de electrolitos en plasma, como hipomagnesemia, hipopotasemia o hipocalcemia, o con la administración de cantidades excesivas de fármacos antiarrítmicos como quinidina o de algunos antibióticos como fluoroquinolonas o eritromicina que prolongan el intervalo Q-T.

Aunque algunas personas con SQTL no muestran síntomas mayores (aparte del intervalo Q-T más largo), otras muestran arritmias con desvanecimiento y ventriculares que pueden precipitarse con el ejercicio físico, emociones intensas como el miedo o la ira o por un sobresalto debido a un ruido. Las arritmias ventriculares asociadas con SQTL pueden derivar, en algunos casos, en fibrilación ventricular y muerte súbita.

El tratamiento puede incluir sulfato de magnesio para SQTL agudo, y en caso de SQTL de larga duración se recurre a medicamentos antiarrítmicos, como bloqueantes β -adrenérgicos, o a la implantación quirúrgica de un desfibrilador cardíaco.

Taquicardia paroxística

Algunas alteraciones de diferentes porciones del corazón, entre ellas las aurículas, el sistema de Purkinje y los ventrículos, de manera ocasional pueden producir una descarga rítmica rápida de impulsos que se propagan en todas las direcciones del corazón. Se piensa que este fenómeno está producido la mayoría de las veces por vías de retroalimentación con movimientos circulares de reentrada que establecen una autorreexcitación repetida local. Debido al ritmo rápido del foco irritable, este foco se convierte en el marcapasos del corazón.

El término «paroxística» significa que la frecuencia cardíaca se hace rápida en paroxismos que comienzan súbitamente y duran varios segundos, minutos, horas o mucho más tiempo. El paroxismo habitualmente termina de una manera tan súbita como comenzó, e instantáneamente el marcapasos del corazón se desplaza de nuevo hacia el nódulo sinusal.

La taquicardia paroxística con frecuencia se puede interrumpir provocando un reflejo vagal. Un tipo de reflejo vagal que a veces se provoca con este fin es comprimir el cuello en las regiones de los senos carotídeos, lo que puede producir un reflejo vagal suficiente para interrumpir el paroxismo. Pueden utilizarse también medicamentos antiarrítmicos para ralentizar la conducción o prolongar el período refractario en los tejidos cardíacos.

Taquicardia auricular paroxística

La **figura 13-13** muestra un aumento súbito de la frecuencia cardíaca desde aproximadamente 95 hasta aproximadamente 150 latidos/min. Cuando se estudia de cerca el ECG durante los latidos cardíacos rápidos se ve una onda P invertida antes de cada uno de los complejos QRS-T y esta onda P está superpuesta parcialmente a la onda T normal del latido precedente. Este hallazgo indica que el origen de esta taquicardia paroxística está en la aurícula, pero como la onda P tiene una forma anormal el origen no está cerca del nódulo sinusal.



FIGURA 13-13 Taquicardia auricular paroxística: inicio en la parte media del registro (derivación I).

Taquicardia paroxística del nódulo AV

Con frecuencia se produce una taquicardia paroxística como consecuencia de un ritmo anómalo que afecta al nódulo AV. Esto habitualmente da lugar a complejos QRS-T casi normales, aunque con ondas P totalmente ausentes u oscurecidas.

La taquicardia paroxística auricular o del nódulo AV, que en conjunto se denominan *taquicardias supraventriculares*, habitualmente aparece en personas jóvenes y por lo demás sanas, y generalmente la predisposición a la taquicardia desaparece después de la adolescencia. En general, una taquicardia supraventricular asusta mucho a una persona y puede producir debilidad durante el paroxismo, aunque habitualmente no producen un daño permanente.

Taquicardia ventricular paroxística

La **figura 13-14** muestra un paroxismo corto típico de taquicardia ventricular. El ECG de la taquicardia ventricular paroxística tiene el aspecto de una serie de extrasístoles ventriculares que aparecen una después de otra sin latidos normales interpuestos.

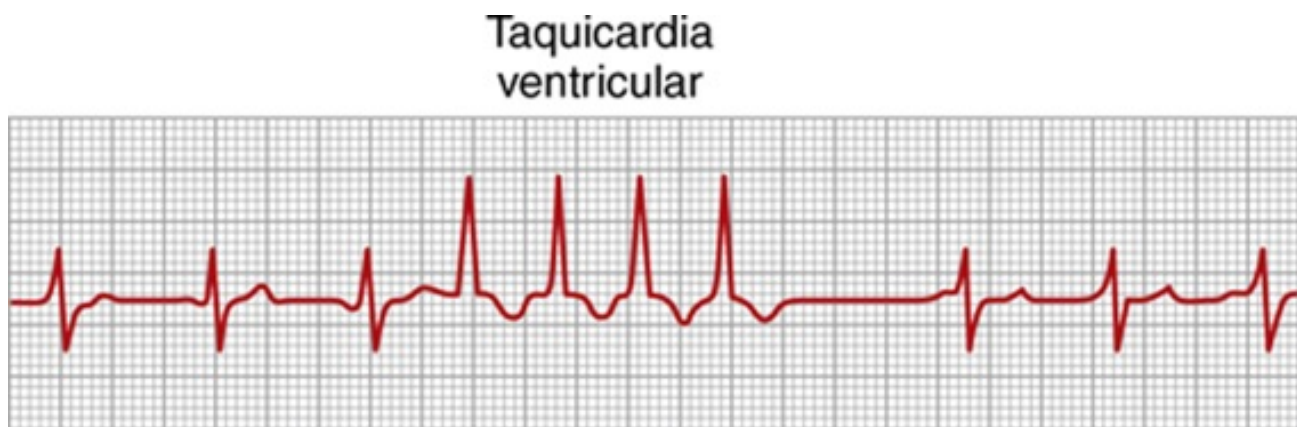


FIGURA 13-14 Taquicardia ventricular paroxística (derivación III).

La taquicardia ventricular paroxística habitualmente es una enfermedad grave por dos motivos. Primero, este tipo de taquicardia habitualmente no aparece salvo que haya una lesión isquémica considerable en los ventrículos. Segundo, la taquicardia ventricular *frecuentemente inicia la situación mortal de fibrilación ventricular* debido a la estimulación repetida y rápida del músculo ventricular, como se analiza en la sección siguiente.

A veces la intoxicación por *digital*, que es un fármaco que se utiliza para tratar enfermedades cardíacas, genera focos irritables que producen taquicardia ventricular. Pueden utilizarse fármacos antiarrítmicos como la *amiodarona* o la *lidocaína* para tratar la taquicardia ventricular. La lidocaína disminuye el aumento normal en la permeabilidad del sodio de la membrana del músculo cardíaco durante la generación del potencial de acción, con lo que a menudo bloquea la descarga rítmica del punto focal que está provocando el ataque paroxístico. La amiodarona tiene múltiples acciones, como la prolongación del potencial de acción y el período refractario en el músculo cardíaco y la ralentización de la conducción AV. En algunos casos se necesita una *cardioversión* con una descarga eléctrica en el corazón para restaurar el ritmo cardíaco normal.

Fibrilación ventricular

La arritmia cardíaca más grave es la *fibrilación ventricular*, que, si no se interrumpe en un plazo de 1 a 3 min, es casi invariablemente mortal. La fibrilación ventricular se debe a impulsos cardíacos que se producen de manera errática en el interior de la masa muscular ventricular, estimulando primero una porción del músculo ventricular, después otra porción, después otra, y finalmente retroalimentándose a sí mismos para reexcitar el mismo músculo ventricular una y otra vez, sin interrumpirse nunca. Cuando ocurre este fenómeno, muchas porciones pequeñas del músculo ventricular se están contrayendo al mismo tiempo, de la misma manera que otras muchas porciones se están relajando. Así, nunca hay una contracción coordinada de todo el músculo ventricular a la vez, lo que es necesario para un ciclo de bombeo del corazón. A pesar del movimiento masivo de señales estimuladas por los ventrículos, las cavidades ventriculares ni aumentan de tamaño ni se contraen, sino que permanecen en una fase indeterminada de contracción parcial, bombeando una cantidad nula o despreciable de sangre. Por tanto, después del comienzo de la fibrilación se produce la inconsciencia en un plazo de 4 a 5 s por ausencia de flujo sanguíneo cerebral, y se produce la muerte irre recuperable de los tejidos en todo el cuerpo en unos pocos minutos.

Múltiples factores pueden desencadenar el inicio de una fibrilación ventricular; una persona puede tener un latido normal en un momento, pero 1 s después los ventrículos están en fibrilación. Situaciones que tienen una probabilidad elevada de iniciar la fibrilación son: 1) choque eléctrico súbito del corazón, y 2) isquemia del músculo cardíaco, de su sistema especializado de conducción o de ambos.

Fenómeno de reentrada: «movimientos circulares» como base de la fibrilación ventricular

Cuando el impulso cardíaco *normal* del corazón normal ha recorrido toda la extensión de los ventrículos, no tiene ningún lugar al que ir porque todo el músculo ventricular es refractario y no se puede conducir más el impulso. Por tanto, ese impulso muere y el corazón espera que comience un nuevo potencial de acción en el nódulo sinusal.

Sin embargo, en ciertas circunstancias no se produce esta secuencia normal de acontecimientos. Por tanto, se van a explicar más en detalle las condiciones previas que pueden iniciar la reentrada y que pueden producir «movimientos circulares», que a su vez producen la fibrilación ventricular.

La **figura 13-15** muestra varias tiras pequeñas de músculo cardíaco cortadas en forma de círculo. Si una tira de este tipo se estimula en la posición de las 12 en punto *de modo que el impulso viaje solo en una dirección*, el impulso se propaga progresivamente alrededor del círculo hasta que vuelve a la posición de las 12 en punto. Si las fibras musculares que se estimularon inicialmente siguen en un estado refractario, entonces el impulso se desvanece porque el músculo refractario no puede transmitir un segundo impulso. Sin embargo, hay tres situaciones diferentes que pueden hacer que este impulso continúe viajando alrededor del círculo, es decir, que pueden producir «reentrada» del impulso hacia el músculo que ya ha sido excitado (movimiento circular).

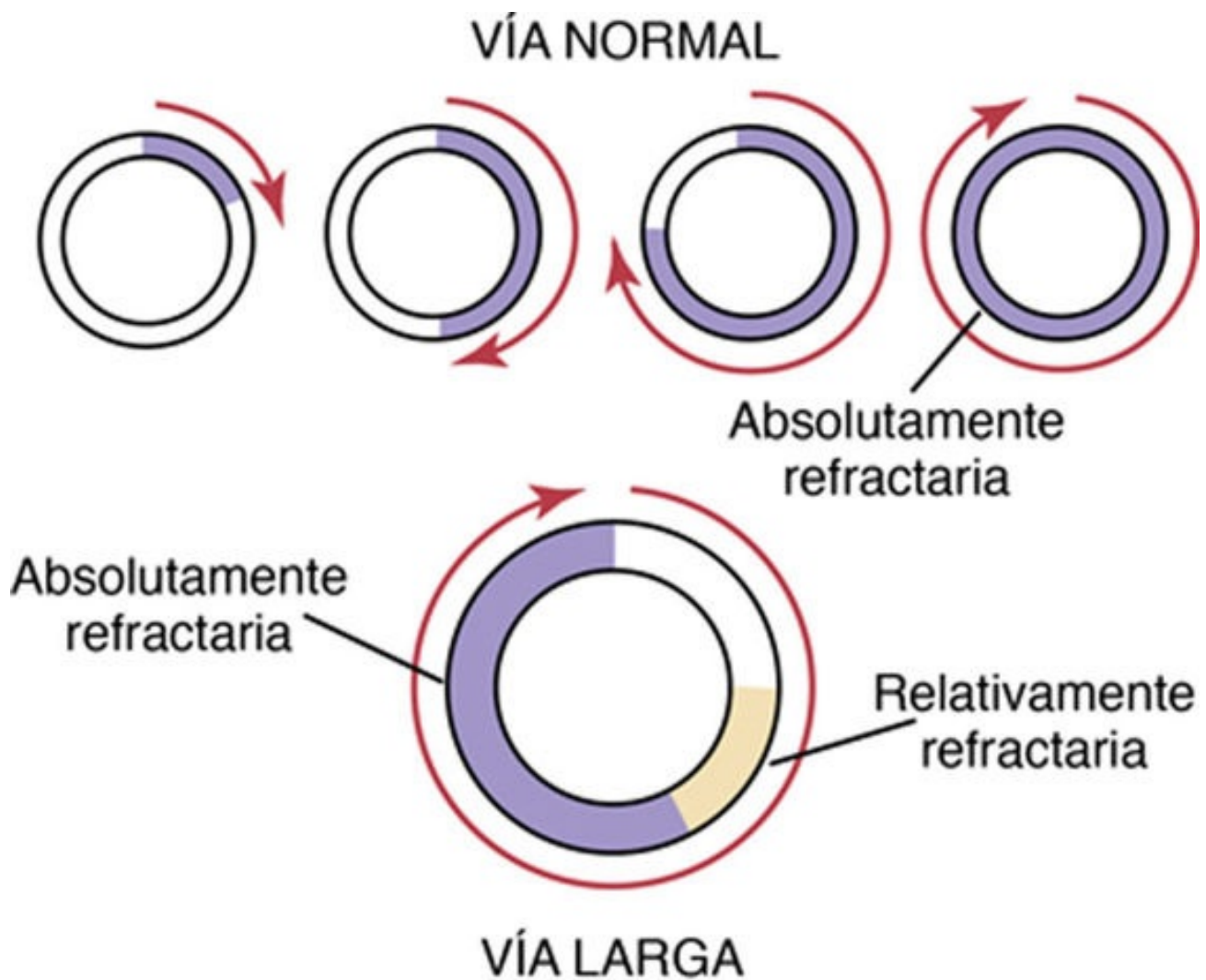


FIGURA 13-15 Movimiento circular que muestra anulación del impulso en la vía corta y propagación continua del impulso en la vía larga.

Primero, si la *vía que rodea el círculo es mucho más larga de lo normal*, cuando el impulso vuelve a la posición de las 12 en punto el músculo que se estimuló inicialmente ya no es refractario y el impulso seguirá alrededor del círculo una y otra vez.

Segundo, si la longitud de la vía permanece constante pero la *velocidad de conducción disminuye lo suficiente*, se producirá un aumento del intervalo de tiempo antes de que el impulso vuelva a la posición de las 12 en punto. En este momento el músculo que se estimuló inicialmente podría haber salido ya del estado refractario y el impulso puede continuar alrededor del círculo una y otra vez.

Tercero, *se puede acortar mucho el período refractario del músculo*. En este caso el impulso también podría continuar alrededor del círculo una y otra vez.

Todas estas situaciones aparecen en diferentes estados patológicos del corazón humano, como se señala a continuación: 1) una vía larga aparece típicamente en corazones dilatados; 2) la disminución de la velocidad de conducción se debe frecuentemente a un bloqueo del sistema de Purkinje, isquemia del músculo, elevación de la concentración sanguínea de potasio o a muchos otros factores, y 3) el acortamiento del período refractario aparece con frecuencia en respuesta a varios fármacos, como adrenalina, o después de la estimulación eléctrica repetida. Así, en muchos trastornos cardíacos la reentrada puede producir patrones anormales de contracción cardíaca o ritmos cardíacos anormales que ignoran los efectos de ajuste de la frecuencia de marcapasos del nódulo sinusal.

Mecanismo de reacción en cadena de la fibrilación

En la fibrilación ventricular se ven muchas ondas contráctiles separadas y pequeñas que se propagan al mismo tiempo en diferentes direcciones a lo largo del músculo cardíaco. Los impulsos reentrantes en la fibrilación no son simplemente un único impulso que se mueve en círculo, como se muestra en la **figura 13-15**. Por el contrario, han degenerado en una serie de múltiples frentes de onda que tienen el aspecto de una «reacción en cadena». Una de las mejores formas de explicar este proceso en la fibrilación es describir el inicio de la fibrilación por un choque eléctrico con una corriente eléctrica alterna de 60 Hz.

Fibrilación producida por una corriente alterna de 60 Hz

En un punto central de los ventrículos del corazón A de la **figura 13-16** se aplica un estímulo eléctrico de 60 Hz a través de un electrodo de estimulación. El primer ciclo del estímulo eléctrico produce una onda de despolarización que se propaga en todas las direcciones, dejando todo el músculo que está debajo del electrodo en un estado refractario. Después de 0,25 s parte de este músculo comienza a salir del estado refractario. Algunas porciones salen de la refractariedad antes que otras. Esta situación se representa en el corazón A por muchos parches más claros que representan el músculo cardíaco excitable, y parches oscuros que representan el músculo que sigue siendo refractario. Ahora la estimulación continuada a una frecuencia de 60 Hz desde el electrodo puede producir impulsos que viajen solo en ciertas direcciones a través del corazón, pero no en todas las direcciones. Así, en el corazón A ciertos impulsos viajan distancias cortas hasta que llegan a las zonas refractarias del corazón, y después son bloqueados. Sin embargo, otros impulsos pasan entre las zonas refractarias y siguen viajando por las zonas excitables. Después se producen varios episodios en sucesión rápida, de manera simultánea, y perpetúan un estado de fibrilación.

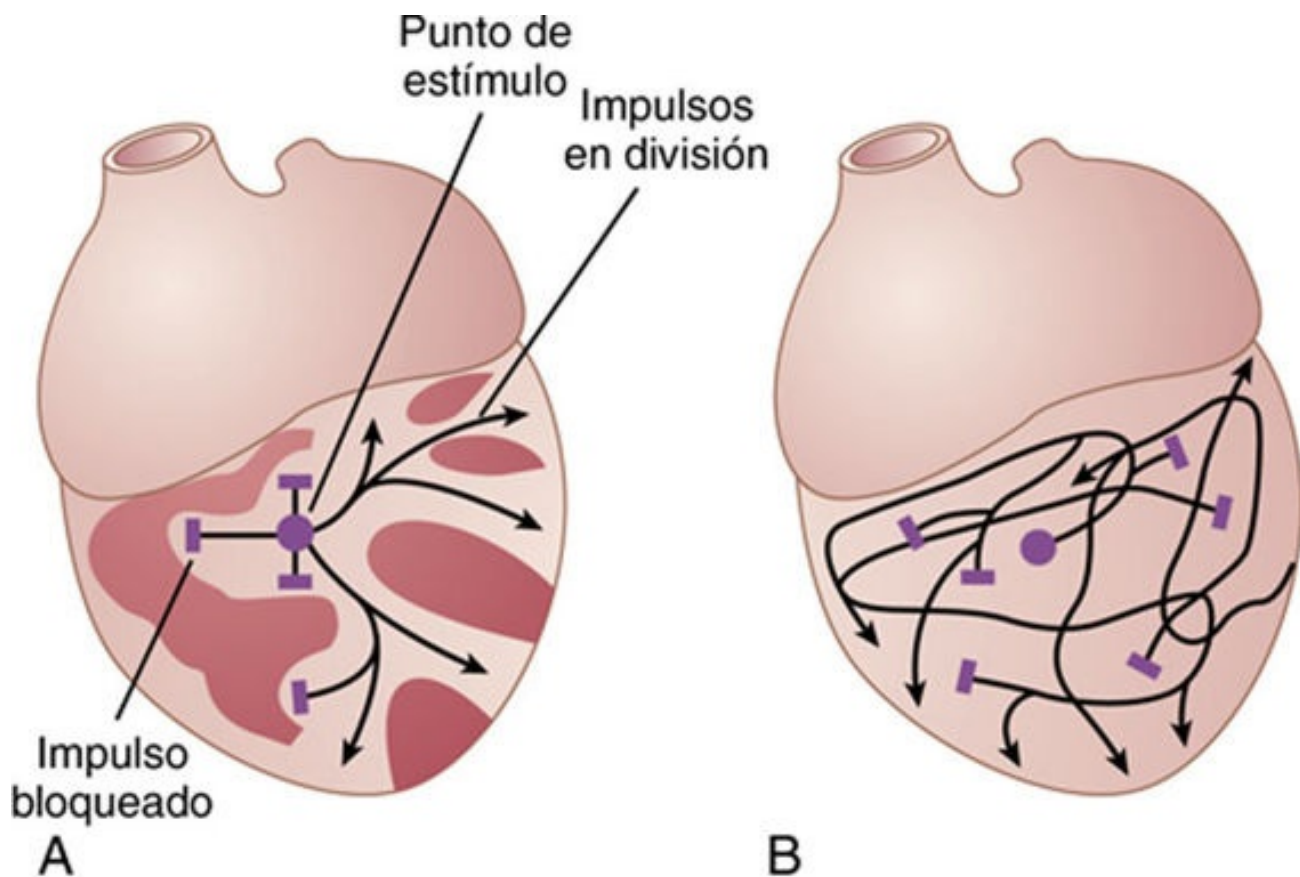


FIGURA 13-16 A. Inicio de la fibrilación en un corazón cuando hay parches de musculatura refractaria. B. Propagación continuada de los impulsos de fibrilación en el ventrículo en fibrilación.

Primero, el bloqueo de los impulsos en algunas direcciones con una transmisión adecuada en otras direcciones crea una de las condiciones necesarias para que aparezca una señal reentrante; es decir, *transmisión de algunas de las ondas de despolarización alrededor del corazón solo en algunas direcciones, pero no en otras*.

Segundo, la estimulación rápida del corazón produce dos alteraciones en el propio músculo cardíaco, que predisponen al movimiento circular: 1) la *velocidad de conducción a través del músculo cardíaco disminuye*, lo que da un mayor intervalo de tiempo para que los impulsos viajen alrededor del corazón, y 2) se produce *acortamiento del período refractario del músculo*, lo que permite la reentrada del impulso hacia un músculo cardíaco excitado previamente en un tiempo mucho más breve de lo normal.

Tercero, uno de los datos más importantes de la fibrilación es la *división de los impulsos*, como se muestra en el corazón A en la **figura 13-16**. Cuando una onda de despolarización llega a una zona refractaria del corazón, la rodea por ambos lados. Así, un único impulso se convierte en dos impulsos. Después, cuando cada uno de estos impulsos llega a otra zona refractaria, también se divide para formar otros dos impulsos más. De esta manera se están formando continuamente muchos nuevos frentes de onda en el corazón mediante *reacciones en cadena* progresivas hasta que finalmente hay muchas pequeñas ondas de despolarización viajando en muchas direcciones al mismo tiempo. Además, este patrón irregular de transmisión de los impulsos genera *muchas rutas sinuosas por las que viajan los impulsos, lo que alarga mucho las vías de conducción, que es una de las condiciones que mantiene la fibrilación*. También produce un patrón irregular continuo de zonas refractarias parcheadas en el corazón.

Se puede ver fácilmente cuándo se ha iniciado un círculo vicioso: se forman cada vez más impulsos; estos impulsos generan cada vez más parches de músculo refractario y los parches

refractarios generan una división cada vez mayor de los impulsos. Por tanto, en cualquier momento en que una única zona de músculo cardíaco sale de la refractariedad, hay un impulso próximo que puede reentrar en esa zona.

El corazón B de la **figura 13-16** muestra el estado final que se produce en la fibrilación. Aquí se pueden ver muchos impulsos que viajan en todas las direcciones, algunos de los cuales se dividen y aumentan el número de impulsos, y otros son bloqueados por las zonas refractarias. De hecho, un único choque eléctrico durante este período vulnerable con frecuencia puede producir un patrón anómalo de propagación multidireccional de los impulsos alrededor de las zonas refractarias de músculo, que da lugar a una fibrilación.

Electrocardiograma en la fibrilación ventricular

En la fibrilación ventricular el ECG es extraño (**fig. 13-17**) y habitualmente no muestra ninguna tendencia a un ritmo regular de ningún tipo. Durante los primeros segundos de la fibrilación ventricular se contraen simultáneamente masas relativamente grandes de músculo, lo que genera ondas gruesas e irregulares en el ECG. Después de otros pocos segundos desaparecen las contracciones gruesas de los ventrículos y el electrocardiograma cambia a un nuevo patrón de ondas muy irregulares de bajo voltaje. Así no se puede describir ningún patrón electrocardiográfico repetitivo en la fibrilación ventricular, sino que el músculo ventricular se contrae en hasta 30 a 50 pequeños parches de músculo a la vez, y los potenciales electrocardiográficos cambian continuamente y espasmódicamente porque las corrientes eléctricas del corazón fluyen primero en una dirección y después en otra y raras veces repiten un ciclo específico.

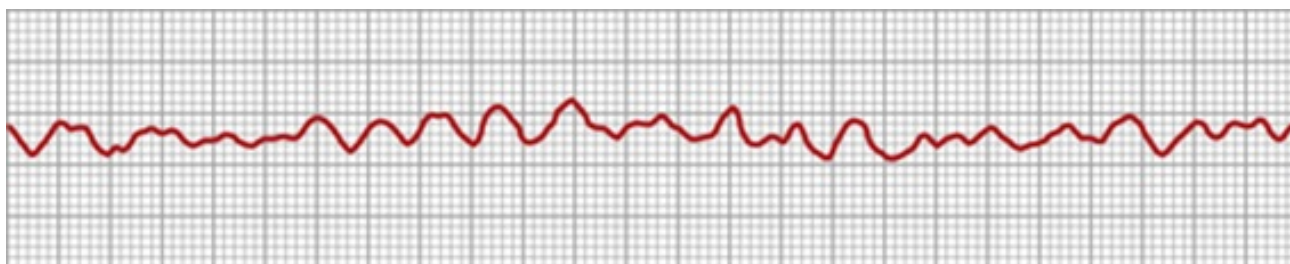


FIGURA 13-17 Fibrilación ventricular (derivación II).

Los voltajes de las ondas del ECG en la fibrilación ventricular habitualmente son de aproximadamente 0,5 mV cuando comienza la fibrilación ventricular, pero disminuyen rápidamente, de modo que después de 20 a 30 s habitualmente son de solo 0,2 a 0,3 mV. Se pueden registrar voltajes diminutos de 0,1 mV o menos durante 10 min o más después del inicio de la fibrilación ventricular. Como ya se ha señalado, puesto que durante la fibrilación ventricular no se produce bombeo de sangre, este estado es mortal salvo que lo interrumpa algún tratamiento drástico, como el electrochoque inmediato a través del corazón, como se explica en la sección siguiente.

Desfibrilación eléctrica del ventrículo

Aunque un voltaje moderado de corriente alterna aplicado directamente a los ventrículos casi invariablemente produce fibrilación ventricular, una corriente eléctrica de alto voltaje que se hace pasar a través de los ventrículos durante una fracción de segundo puede interrumpir la fibrilación

haciendo que todo el músculo ventricular entre simultáneamente en período refractario. Este efecto se consigue haciendo pasar una corriente intensa a través de electrodos grandes colocados en los dos lados del corazón. La corriente penetra en la mayoría de las fibras de los ventrículos al mismo tiempo, estimulando de esta manera prácticamente todas las partes de los ventrículos de manera simultánea y haciendo que todas ellas se hagan refractarias. Cesan todos los potenciales de acción y el corazón permanece parado durante 3 a 5 s, después de lo cual comienza a latir de nuevo, de modo que habitualmente el nódulo sinusal u otra parte del corazón se convierte en el marcapasos. Sin embargo, si sigue presente el mismo foco reentrante que inicialmente había hecho que los ventrículos entraran en fibrilación, la fibrilación puede comenzar de nuevo inmediatamente.

Cuando se aplican electrodos directamente a los dos lados del corazón, habitualmente se puede interrumpir la fibrilación utilizando 1.000 V de corriente continua aplicados durante algunas milésimas de segundo. Cuando se aplica a través de dos electrodos sobre la pared torácica, como se muestra en la **figura 13-18**, la técnica habitual es cargar un gran capacitor eléctrico hasta varios miles de voltios y después hacer que el capacitor descargue durante varias milésimas de segundo a través de los electrodos y a través del corazón.

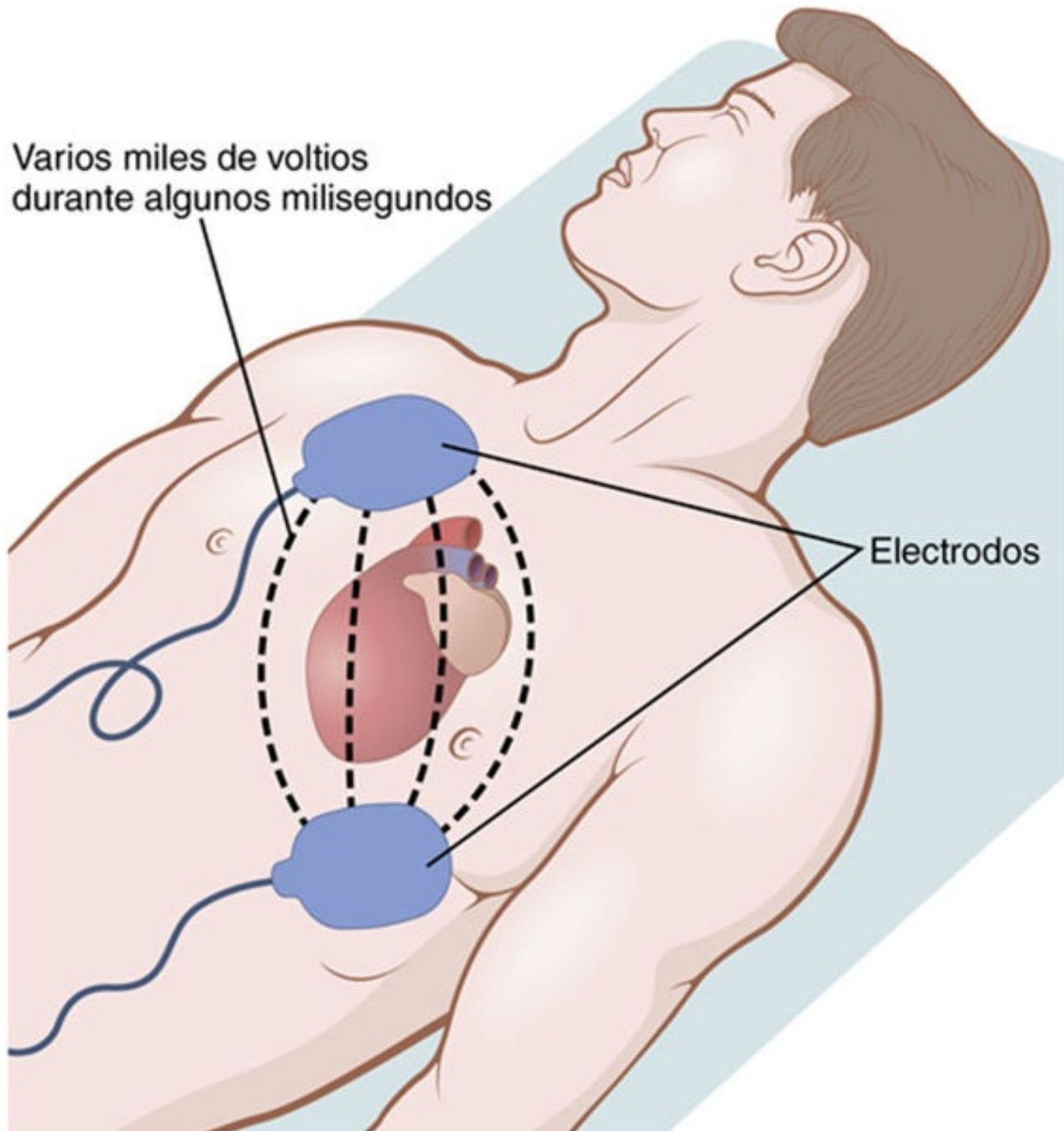


FIGURA 13-18 Aplicación de corriente eléctrica al tórax para detener una fibrilación ventricular.

En la mayoría de los casos, la corriente de desfibrilación se suministra al corazón en forma de ondas bifásicas, que alternan la dirección del pulso de corriente a través del corazón. Esta forma de administración reduce sustancialmente la energía necesaria para que la desfibrilación tenga éxito, con lo que se reduce el riesgo de quemaduras y daños en el corazón.

En pacientes con alto riesgo de fibrilación ventricular, puede implantarse en el paciente un pequeño desfibrilador cardioversor implantable (DCI) alimentado por batería con cables de electrodo alojados en el ventrículo derecho. El dispositivo se programa de manera que detecte la fibrilación ventricular y la revierta al suministrar un breve impulso eléctrico en el corazón. Los recientes avances en electrónica y en las baterías han permitido el desarrollo de DCI capaces de suministrar una corriente eléctrica suficiente para desfibrilar el corazón a través de cables de electrodo implantados de forma subcutánea, fuera de la caja torácica cerca del corazón, en lugar de en el propio corazón. Estos dispositivos pueden implantarse con una intervención quirúrgica menor.

Bombeo manual del corazón (reanimación cardiopulmonar) como ayuda en la desfibrilación

Salvo que se desfibrile en un plazo de 1 min después del inicio de la fibrilación, el corazón habitualmente es demasiado débil para ser reanimado por la desfibrilación debido a la ausencia de aporte de nutrientes desde el flujo sanguíneo coronario. Sin embargo, sigue siendo posible reanimar el corazón bombeando previamente el corazón a mano (compresión manual intermitente) y desfibrilando el corazón después. De esta manera se envían pequeñas cantidades de sangre hacia la aorta y aparece un aporte sanguíneo coronario renovado. Posteriormente, después de varios minutos de bombeo manual con frecuencia es posible la desfibrilación eléctrica. De hecho, corazones en fibrilación se han bombeado a mano durante hasta 90 min, seguido de una desfibrilación con éxito.

Una técnica para bombear el corazón sin abrir el tórax supone la aplicación intermitente de presión sobre la pared torácica junto con respiración artificial. Este proceso, más la desfibrilación, se denomina *reanimación cardiopulmonar*, o RCP.

La ausencia de flujo sanguíneo cerebral durante más de 5 a 8 min habitualmente produce un deterioro mental permanente o incluso destrucción del tejido cerebral. Aunque se reanime el corazón, el paciente puede morir debido a los efectos de la lesión cerebral o sobrevivir con un deterioro mental permanente.

Fibrilación auricular

Recuerde que, excepto para la vía de conducción a través de las AV, la masa del músculo auricular está separada de la masa de músculo ventricular por tejido fibroso. Por tanto, la fibrilación ventricular con frecuencia aparece sin fibrilación auricular. De la misma manera, con frecuencia se produce fibrilación en las aurículas sin fibrilación ventricular (se muestra a la derecha de la [figura 13-20](#)).

El mecanismo de la fibrilación auricular es idéntico al de la fibrilación ventricular, excepto que el proceso se produce solo en la masa de músculo auricular en lugar de en la masa ventricular. Una causa frecuente de fibrilación auricular es la dilatación auricular que puede deberse, por ejemplo, a lesiones valvulares cardíacas que impiden que las aurículas se vacíen adecuadamente hacia los ventrículos, o por insuficiencia ventricular con una acumulación excesiva de sangre en las aurículas. Las paredes auriculares dilatadas ofrecen las condiciones ideales de una vía de conducción larga junto con una conducción lenta, factores ambos que predisponen a la fibrilación auricular.

Deterioro del bombeo de las aurículas durante la fibrilación auricular

Por las mismas razones que los ventrículos no bombean sangre durante la fibrilación ventricular, las aurículas tampoco bombean sangre en la fibrilación auricular. Por tanto, las aurículas dejan de ser útiles como bombas de cebado de los ventrículos. Aun así, la sangre fluye pasivamente a través de las aurículas hacia los ventrículos y la eficiencia del bombeo ventricular solo disminuye un 20-30%. Por tanto, al contrario de la mortalidad de la fibrilación ventricular, una persona puede vivir durante años con fibrilación auricular, aunque el bombeo cardíaco global es menos eficiente.

Electrocardiograma en la fibrilación auricular

La [figura 13-19](#) muestra el ECG durante la fibrilación auricular. Durante la fibrilación auricular se propagan numerosas pequeñas ondas de despolarización en todas las direcciones a través de las aurículas. Como las ondas son débiles y muchas de ellas tienen polaridades opuestas en cualquier momento dado, habitualmente casi se neutralizan completamente entre sí. Por tanto, en el ECG se observa ausencia de ondas P de las aurículas o solo un registro ondulante fino de alta frecuencia y de muy bajo voltaje. Por el contrario, los complejos QRS-T son normales salvo que haya alguna patología de los ventrículos, aunque el momento de su aparición es irregular, como se explica a continuación.



FIGURA 13-19 Fibrilación auricular (derivación II). Las ondas que se pueden ver son ondas QRS y T ventriculares.

Irregularidad del ritmo ventricular durante la fibrilación auricular

Cuando las aurículas están en fibrilación los impulsos llegan desde el músculo auricular hasta el nódulo AV rápida pero también irregularmente. Como el nódulo AV no permitirá el paso de un segundo impulso durante aproximadamente 0,35 s después de uno previo, deben pasar al menos 0,35 s entre una contracción ventricular y la siguiente. Después se produce un intervalo adicional pero variable de 0 a 0,6 s antes de que uno de los impulsos irregulares de la fibrilación auricular llegue al nódulo AV. Así, el intervalo entre dos contracciones ventriculares sucesivas varía desde un mínimo de aproximadamente 0,35 s hasta un máximo de aproximadamente 0,95 s, generando un latido cardíaco muy irregular. De hecho, esta irregularidad, que se muestra por un espacio variable de los latidos cardíacos en el ECG de la [figura 13-19](#), es uno de los hallazgos clínicos que se utilizan para diagnosticar esta enfermedad. Además, debido a la elevada frecuencia de los impulsos de fibrilación en las aurículas, el ventrículo es excitado a una frecuencia cardíaca rápida, habitualmente entre 125 y 150 latidos/min.

Tratamiento con electrochoque de la fibrilación auricular

De la misma manera que la fibrilación ventricular se puede convertir de nuevo en un ritmo normal mediante electrochoque, la fibrilación auricular también se puede convertir mediante electrochoque. La técnica es esencialmente la misma que la conversión de la fibrilación ventricular: paso de un único choque eléctrico intenso a través del corazón, que hace que todo el corazón entre en un período refractario durante algunos segundos; con frecuencia después se produce un ritmo normal *si el corazón es capaz de generar un ritmo normal*.

Aleteo auricular

El aleteo auricular es otra enfermedad producida por un movimiento circular en las aurículas. El aleteo auricular es diferente de la fibrilación auricular, porque la señal eléctrica viaja como una única onda grande siempre en una dirección una y otra vez alrededor de la masa del músculo auricular, como se muestra a la izquierda de la **figura 13-20**. El aleteo auricular genera una frecuencia de contracción rápida de las aurículas, habitualmente entre 200 y 350 latidos/min. Sin embargo, como un lado de las aurículas está contrayéndose mientras el otro está relajándose, la cantidad de sangre que bombean las aurículas es pequeña. Además, las señales llegan al nódulo AV demasiado rápidamente para que todas ellas se puedan conducir hacia los ventrículos, porque los períodos refractarios del nódulo AV y del haz AV son demasiado prolongados para permitir el paso de más de una parte de las señales auriculares. Por tanto, habitualmente hay dos a tres latidos de las aurículas por cada único latido de los ventrículos.

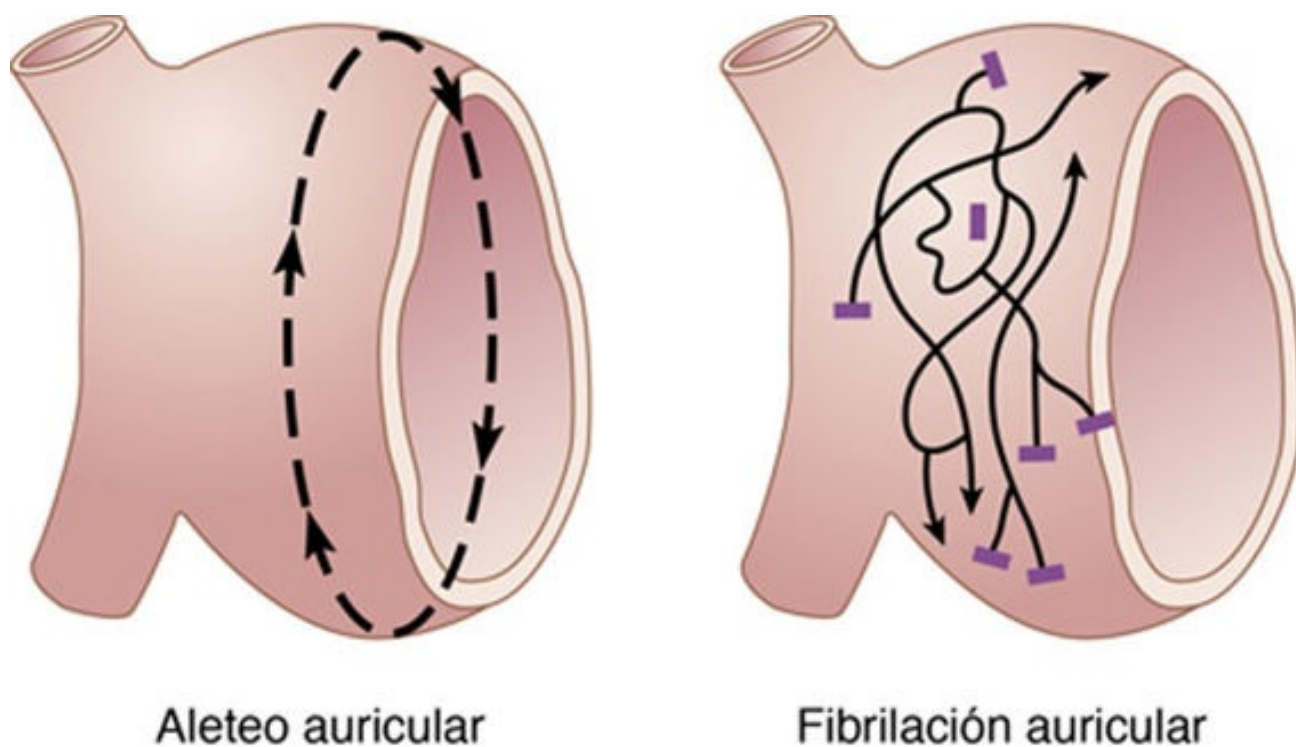


FIGURA 13-20 Vías de transmisión de los impulsos en el aleteo auricular y en la fibrilación auricular.

La **figura 13-21** muestra un ECG típico en el aleteo auricular. Las ondas P son intensas debido a la contracción de masas semicoordinadas de músculo. Sin embargo, se debe observar en el registro que un complejo QRS-T solo sigue a una onda P auricular una vez de cada dos a tres latidos de las aurículas, dando lugar a un ritmo 2:1 o 3:1.

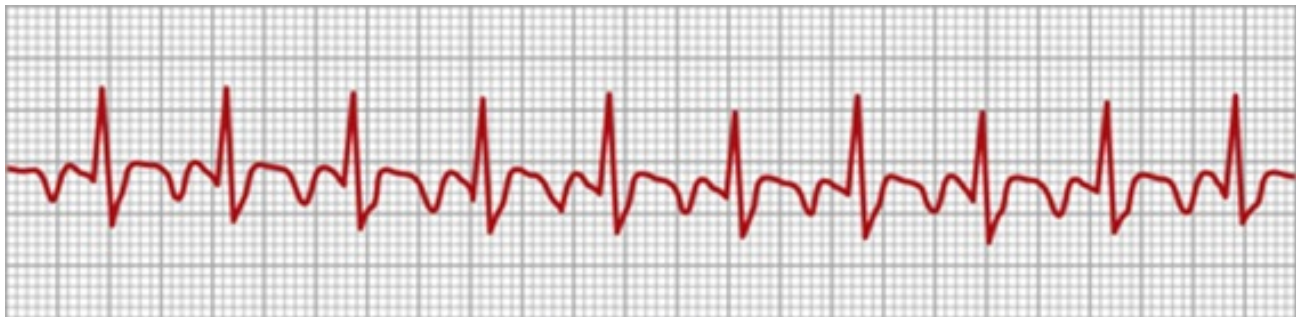


FIGURA 13-21 Aleteo auricular: ritmo auricular a ventricular 2:1 y 3:1 (derivación II).

Parada cardíaca

Una última alteración grave del sistema de ritmicidad-conducción del corazón es la *parada cardíaca*, con interrupción de todas las señales de control eléctrico del corazón. Es decir, no queda ningún ritmo espontáneo.

La parada cardíaca puede producirse *durante la anestesia profunda*, cuando puede desarrollarse una hipoxia grave debido a una respiración inadecuada. La hipoxia impide que las fibras musculares y las fibras de conducción mantengan los diferenciales de concentración de electrolitos normales a través de sus membranas, y su excitabilidad puede quedar tan afectada que incluso desaparezca la ritmicidad automática.

En muchos casos de parada cardíaca por anestesia la reanimación cardiopulmonar prolongada (durante muchos minutos o incluso horas) tiene bastante éxito en el restablecimiento de un ritmo cardíaco normal. En algunos pacientes una miocardiopatía grave puede producir una parada cardíaca permanente o semipermanente, que puede producir la muerte. Para tratar esta enfermedad se han utilizado con éxito impulsos eléctricos rítmicos procedentes de un *marcapasos cardíaco electrónico implantado* para mantener vivos a los pacientes durante meses o años.

Bibliografía

- Adler A, Rosso R, Viskin D, et al. What do we know about the “malignant form” of early repolarization? *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:863.
- Darby AE, DiMarco JP. Management of atrial fibrillation in patients with structural heart disease. *Circulation*. 2012;125:945.
- Dobrzynski H, Boyett MR, Anderson RH. New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. *Circulation*. 2007;115:1921.
- John RM, Tedrow UB, Koplan BA, et al. Ventricular arrhythmias and sudden cardiac death. *Lancet*. 2012;380:1520.
- Lampert R. Managing with pacemakers and implantable cardioverter defibrillators. *Circulation*. 2013;128:1576.
- Lee G, Sanders P, Kalman JM. Catheter ablation of atrial arrhythmias: state of the art. *Lancet*. 2012;380:1509.
- Morita H, Wu J, Zipes DP. The QT syndromes: long and short. *Lancet*. 2008;372:750.
- Myerburg RJ. Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2008;359:2245.
- Obeyesekere MN, Klein GJ, Nattel S, et al. A clinical approach to early repolarization. *Circulation*. 2013;127:1620.
- Olshansky B, Sullivan RM. Inappropriate sinus tachycardia. *J Am Coll Cardiol*. 2013;61:793.
- Park DS, Fishman GI. The cardiac conduction system. *Circulation*. 2011;123:904.
- Passman R, Kadish A. Sudden death prevention with implantable devices. *Circulation*. 2007;116:561.
- Prystowsky EN, Padanilam BJ, Joshi S, Fogel RI. Ventricular arrhythmias in the absence of structural heart disease. *J Am Coll Cardiol*. 2012;59:1733.
- Rienstra M, Lubitz SA, Mahida S, et al. Symptoms and functional status of patients with atrial fibrillation: state of the art and future research opportunities. *Circulation*. 2012;125:2933.
- Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. *N Engl J Med*. 2004;350:1013.
- Schwartz PJ, Ackerman MJ, George Jr AL, Wilde AA. Impact of genetics on the clinical management of channelopathies. *J Am Coll Cardiol*. 2013;62:169.
- Shen MJ, Zipes DP. Role of the autonomic nervous system in modulating cardiac arrhythmias. *Circ Res*. 2014;114:1004.
- Wang K, Asinger RW, Marriott HJ. ST-segment elevation in conditions other than acute myocardial infarction. *N Engl J Med*. 2003;349:2128.
- Wazni O, Wilkoff B, Saliba W. Catheter ablation for atrial fibrillation. *N Engl J Med*. 2011;365:2296.
- Wickramasinghe SR, Patel VV. Local innervation and atrial fibrillation. *Circulation*. 2013;128:1566.

UNIDAD IV

La circulación

- Capítulo 14: Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la resistencia
- Capítulo 15: Distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arterial y venoso
- Capítulo 16: La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático
- Capítulo 17: Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos
- Capítulo 18: Regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial
- Capítulo 19: Función dominante de los riñones en el control a largo plazo de la presión arterial y en la hipertensión: el sistema integrado de regulación de la presión arterial
- Capítulo 20: Gasto cardíaco, retorno venoso y su regulación
- Capítulo 21: Flujo sanguíneo muscular y gasto cardíaco durante el ejercicio; la circulación coronaria y la cardiopatía isquémica
- Capítulo 22: Insuficiencia cardíaca
- Capítulo 23: Válvulas y tonos cardíacos; cardiopatías valvulares y congénitas
- Capítulo 24: Shock circulatorio y su tratamiento

booksmedicos.org

CAPÍTULO 14

booksmedicos.org

Visión general de la circulación; biofísica de la presión, el flujo y la resistencia

La función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo: transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, transportar los productos de desecho, transportar las hormonas de una parte del organismo a otra y, en general, mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y una funcionalidad óptima de las células.

La velocidad del flujo sanguíneo en muchos de los tejidos se controla principalmente en respuesta a su necesidad de nutrientes. En algunos órganos, como los riñones, la circulación sirve para funciones adicionales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo a los riñones es muy superior a sus necesidades metabólicas y está relacionado con su función excretora, que exige que se filtre en cada minuto un gran volumen de sangre.

El corazón y los vasos sanguíneos están controlados, a su vez, de forma que proporcionan el gasto cardíaco y la presión arterial necesarios para garantizar el flujo sanguíneo necesario. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten controlar el volumen de sangre y el flujo sanguíneo y cómo se relaciona este proceso con todas las demás funciones de la circulación? Estos son algunos de los temas que vamos a comentar en esta sección sobre la circulación.

Características físicas de la circulación

La circulación, como se ve en la [figura 14-1](#), está dividida en *circulación sistémica* y *circulación pulmonar*. Como la circulación sistémica aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo excepto los pulmones, también se conoce como *circulación mayor* o *circulación periférica*.

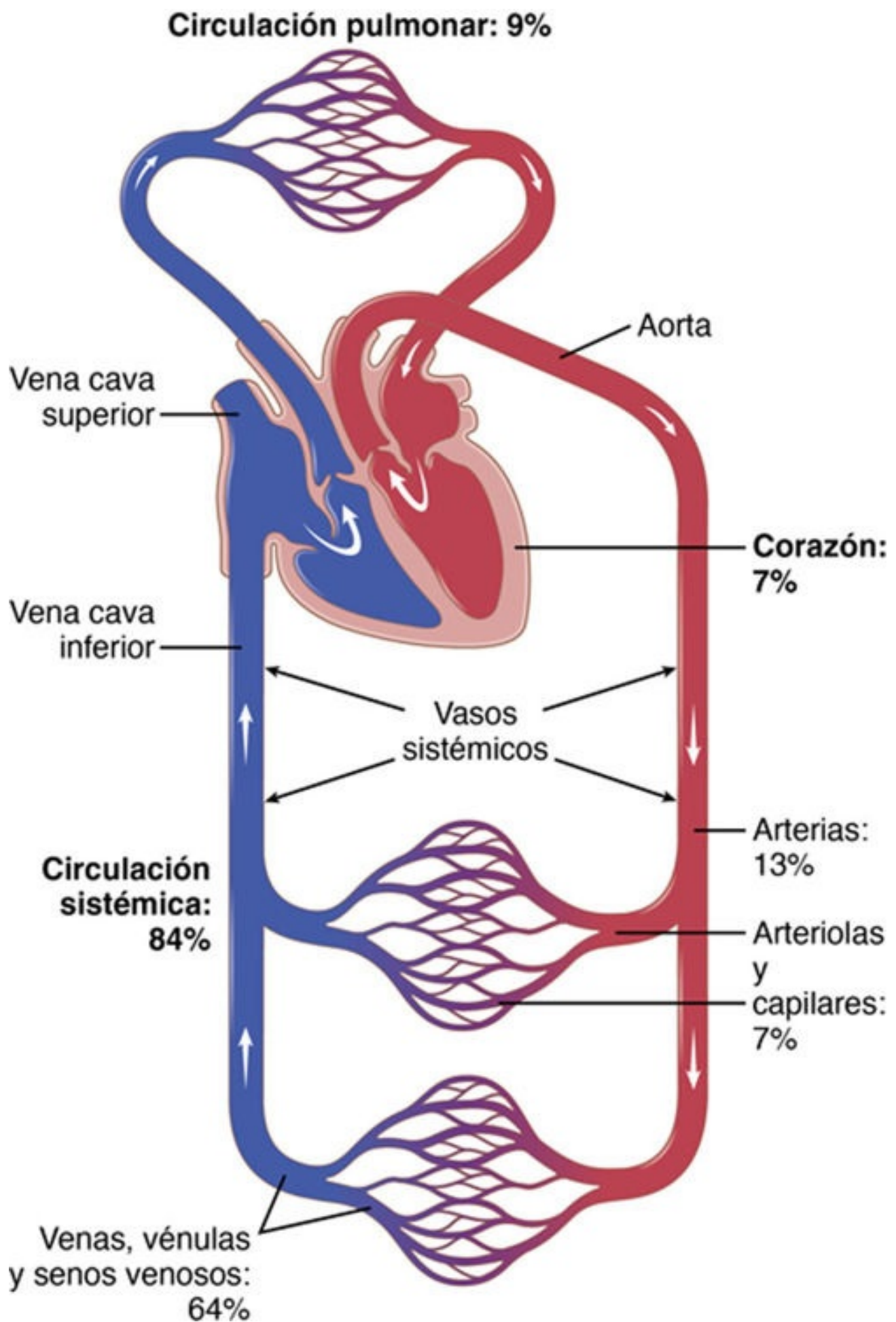


FIGURA 14-1 Distribución de la sangre (en porcentaje de la sangre total) en los distintos componentes del sistema circulatorio.

Componentes funcionales de la circulación

Antes de comentar los detalles de la función circulatoria, es importante entender el papel que tiene cada componente de la circulación.

La función de las *arterias* consiste en transportar la sangre *con una presión alta* hacia los tejidos, motivo por el cual las arterias tienen unas paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos importantes con una velocidad alta.

Las *arteriolas* son las últimas ramas pequeñas del sistema arterial y actúan *controlando los conductos* a través de los cuales se libera la sangre en los capilares. Las arteriolas tienen paredes musculares fuertes que pueden cerrarlas por completo o que pueden, al relajarse, dilatar los vasos varias veces, con lo que pueden alterar mucho el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades.

La función de los *capilares* consiste en el intercambio de líquidos, nutrientes, electrólitos, hormonas y otras sustancias en la sangre y en el líquido intersticial. Para cumplir esta función, las paredes del capilar son finas y tienen muchos *poros capilares* diminutos, que son permeables al agua y a otras moléculas pequeñas.

Las *vénulas* recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de tamaño progresivamente mayor.

Las *venas* funcionan como conductos para el transporte de sangre que vuelve desde las vénulas al corazón; igualmente importante es que sirven como una reserva importante de sangre extra. Como la presión del sistema venoso es muy baja, las paredes de las venas son finas. Aun así, tienen una fuerza muscular suficiente para contraerse o expandirse y, de esa forma, actuar como un reservorio controlable para la sangre extra, mucha o poca, dependiendo de las necesidades de la circulación.

Volúmenes de sangre en los distintos componentes de la circulación

En la **figura 14-1** se muestra una visión general de la circulación junto con los porcentajes del volumen de sangre total en los segmentos principales de la circulación. Por ejemplo, aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica y el 16% en el corazón y los pulmones. Del 84% que está en la circulación sistémica, aproximadamente el 64% está en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre, y los vasos pulmonares, el 9%.

Resulta sorprendente el bajo volumen de sangre que hay en los capilares, aunque es allí donde se produce la función más importante de la circulación, la difusión de las sustancias que entran y salen entre la sangre y los tejidos. Esta función se comenta con más detalle en el **capítulo 16**.

Superficies transversales y velocidades del flujo sanguíneo

Si todos los *vasos sistémicos* de cada tipo se pusieran uno al lado del otro, la superficie transversal total aproximada para un ser humano medio sería la siguiente:

Vaso	Superficie transversal (cm ²)
Aorta	2,5
Pequeñas arterias	20
Arteriolas	40
Capilares	2.500
Vénulas	250
Pequeñas venas	80
Venas cavas	8

Obsérvese en particular que la superficie transversal de las venas es mucho mayor que la de las arterias, con una media cuatro veces mayor en las primeras. Esta diferencia explica la gran capacidad

de reserva de sangre en el sistema venoso comparado con el sistema arterial.

Como debe pasar el mismo volumen de flujo sanguíneo (F) a través de cada segmento de la circulación en cada minuto, la velocidad del flujo sanguíneo (v) es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular (A).

$$v = F/A$$

Es decir, en condiciones de reposo la velocidad es como media de 33 cm/s en la aorta pero con una velocidad solo de 1/1.000 en los capilares, es decir, aproximadamente 0,3 mm/s. No obstante, como los capilares tienen una longitud de solo 0,3 a 1 mm, la sangre solo se queda allí durante 1-3 s, un hecho sorprendente, porque toda la difusión de los nutrientes y electrólitos que tiene lugar a través de la pared capilar debe realizarse en este tiempo tan corto.

Presiones en las distintas porciones de la circulación

Como el corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta, la presión media en este vaso es alta, con una media en torno a los 100 mmHg. Además, como el bombeo cardíaco es pulsátil, la presión arterial alterna entre una *presión sistólica* de 120 mmHg y una *diastólica* de 80 mmHg, como se ve en la parte izquierda de la **figura 14-2**.

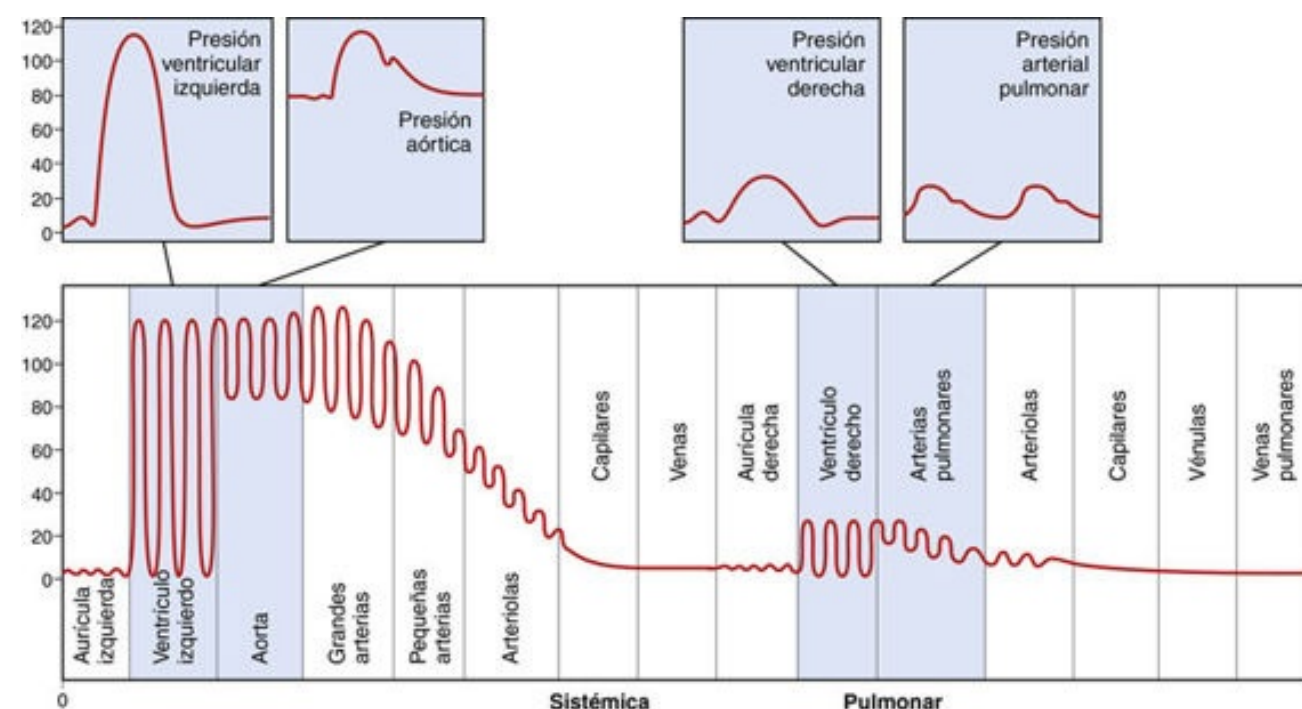


FIGURA 14-2 Presiones sanguíneas normales en las distintas porciones del aparato circulatorio cuando una persona está en decúbito.

A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la *circulación sistémica*, la presión media va cayendo progresivamente hasta llegar casi a 0 mmHg en el momento en el que alcanza la terminación de las venas cava superior e inferior, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón.

La presión de los capilares sistémicos oscila desde 35 mmHg cerca de los extremos arteriolares hasta tan solo 10 mmHg cerca de los extremos venosos, pero la presión media «funcional» en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 mmHg, aproximadamente, una presión suficientemente

baja que permite pequeñas fugas de plasma a través de los *poros* diminutos de las paredes capilares, aunque los nutrientes pueden *difundir* fácilmente a través de los mismos poros hacia las células de los tejidos externos.

En la parte derecha de la **figura 14-2** se ven las presiones respectivas en los distintos componentes de la *circulación pulmonar*. En las arterias pulmonares la presión es pulsátil, igual que en la aorta, pero la presión es bastante menor: la *presión sistólica arterial pulmonar* alcanza un promedio de 25 mmHg, y la *diastólica*, de 8 mmHg, con una presión arterial pulmonar media de solo 16 mmHg. La media de la presión capilar pulmonar alcanza un promedio de solo 7 mmHg. Aun así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es el mismo que en la circulación sistémica. Las bajas presiones del sistema pulmonar coinciden con las necesidades de los pulmones, ya que lo único que se necesita es la exposición de la sangre en los capilares pulmonares al oxígeno y otros gases en los alvéolos pulmonares.

Principios básicos de la función circulatoria

Aunque la función circulatoria es muy compleja, hay tres principios básicos que subyacen en todas las funciones del sistema.

1. *El flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según la necesidad tisular.* Cuando los tejidos son activos necesitan un aporte mucho mayor de nutrientes y, por tanto, un flujo sanguíneo mucho mayor que en reposo, en ocasiones hasta 20 o 30 veces el nivel de reposo, a pesar de que el corazón normalmente no puede aumentar su gasto cardíaco en más de 4-7 veces su gasto cardíaco por encima del nivel en reposo. Por tanto, no es posible aumentar simplemente el flujo sanguíneo en todo el organismo cuando un tejido en particular demanda el aumento del flujo. Por el contrario, la microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de su territorio, así como la disponibilidad de oxígeno y de otros nutrientes y la acumulación de dióxido de carbono y de otros residuos, y, a su vez, estos microvasos actúan directamente sobre los vasos sanguíneos locales, dilatándolos y contrayéndolos, para controlar el flujo sanguíneo local con precisión hasta el nivel requerido para la actividad tisular. Además, el control nervioso de la circulación desde el sistema nervioso central y las hormonas también colaboran en el control del flujo sanguíneo tisular.

2. *El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos.* Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente vuelve al corazón a través de las venas y el corazón responde automáticamente a este aumento del flujo aferente de sangre bombeándolo inmediatamente hacia las arterias. Así, el corazón actúa como un autómata respondiendo a las necesidades de los tejidos. No obstante, a menudo necesita ayuda en forma de señales nerviosas especiales que le hagan bombear las cantidades necesarias del flujo sanguíneo.

3. *La regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco.* El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. Por ejemplo, si en algún momento la presión cae significativamente por debajo del nivel normal aproximado de 100 mmHg, una descarga de reflejos nerviosos provoca en pocos segundos una serie de cambios circulatorios que elevan la presión de nuevo hasta la normalidad. En especial, las señales nerviosas: a) aumentan la fuerza de bomba del corazón; b) provocan la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón, y c) provocan una constricción generalizada de las arteriolas de muchos tejidos, con lo que se acumula más sangre en las grandes arterias para aumentar la presión arterial. Después, y en períodos más prolongados, horas o días, los riñones también tienen un papel importante en el control de la presión, tanto al segregar hormonas que controlan la presión como al regular el volumen de sangre.

Así pues, la circulación atiende específicamente las necesidades de cada tejido en particular. En el resto de este capítulo comentaremos los detalles básicos del tratamiento del flujo sanguíneo tisular y el control de gasto cardíaco y de la presión arterial.

Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia

El flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por dos factores: 1) *diferencia de presión* de la sangre entre los dos extremos de un vaso, también denominado «gradiente de presión» en el vaso, que empuja la sangre a través del vaso, y 2) los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso, que se conoce como *resistencia vascular*. En la **figura 14-3** se muestran estas relaciones en un segmento de un vaso sanguíneo situado en cualquier punto del sistema circulatorio.

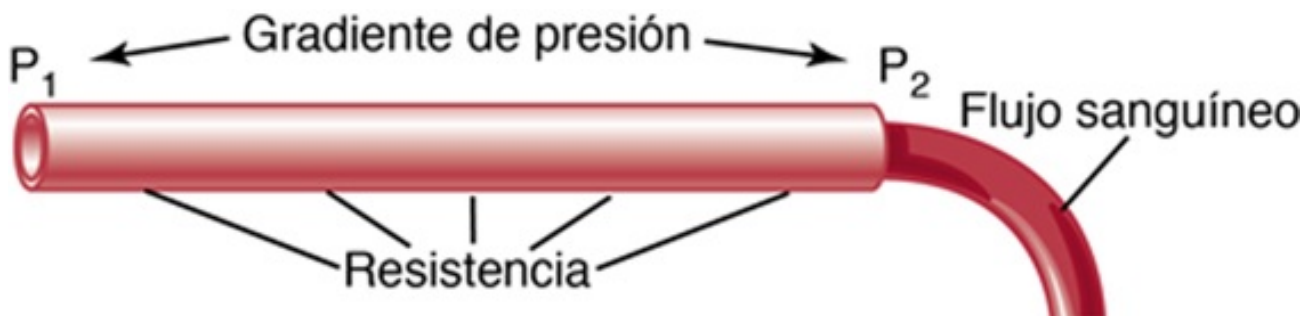


FIGURA 14-3 Interrelación entre presión, resistencia y flujo sanguíneo. P₁, presión en el origen del vaso; P₂, presión en el otro extremo del vaso.

P₁ representa la presión en el origen del vaso; en el otro extremo, la presión es P₂. La resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular en todo el interior del vaso. El flujo a través del vaso se puede calcular con la fórmula siguiente, que se conoce como *ley de Ohm*:

$$F = \frac{\Delta P}{R}$$

donde F es el flujo sanguíneo, ΔP es la diferencia de presión (P₁ – P₂) entre los dos extremos del vaso y R es la resistencia. En esta fórmula se afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, pero inversamente proporcional a la resistencia.

Obsérvese que es la *diferencia* de presión entre los dos extremos del vaso, y no la presión absoluta, la que determina la velocidad del flujo. Por ejemplo, si la presión de ambos extremos de un vaso es de 100 mmHg, es decir, sin diferencias entre ellos, no habrá flujo aunque la presión sea de 100 mmHg.

La ley de Ohm, de la fórmula precedente, expresa las relaciones más importantes entre todas las que el lector debe conocer para entender la hemodinámica de la circulación. Debido a la gran importancia que tiene esta fórmula, también deberá familiarizarse con sus demás formas algebraicas:

$$\Delta P = F \times R$$

$$R = \frac{\Delta P}{F}$$

Flujo sanguíneo

El flujo sanguíneo es, sencillamente, la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un período de tiempo determinado. Normalmente se expresa en *mililitros por minuto* o *litros por minuto*, pero puede expresarse en mililitros por segundo o en cualquier otra unidad del flujo y de tiempo.

El flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto en reposo es de unos 5.000 ml/min, cantidad que se considera igual al *gasto cardíaco* porque es la cantidad de sangre que bombea el corazón en la aorta en cada minuto.

Métodos de medición del flujo sanguíneo

Se pueden introducir muchos dispositivos mecánicos y electromecánicos en serie dentro de un vaso sanguíneo o bien aplicarse en el exterior de la pared del vaso para medir el flujo. Estos dispositivos se denominan *flujómetros*.

Flujómetro electromagnético

Un dispositivo que permite medir experimentalmente el flujo sanguíneo sin abrir el vaso es el flujómetro electromagnético, cuyos principios de funcionamiento se muestran en la **figura 14-4**. En la **figura 14-4A** se muestra la generación de la fuerza electromotriz (voltaje eléctrico) de un cable que se mueve rápidamente atravesando un campo magnético. Este es el principio de producción de electricidad en un generador eléctrico. En la **figura 14-4B** se muestra que el mismo principio se aplica a la generación de una fuerza electromotriz en sangre que se está desplazando a través de un campo magnético. En este caso, se coloca un vaso sanguíneo entre los polos de un potente imán y se colocan los electrodos a ambos lados del vaso, perpendiculares a las líneas de fuerza magnéticas. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa el vaso se genera entre los electrodos un voltaje eléctrico proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo y este voltaje se registra usando un voltímetro o un aparato de registro electrónico apropiado. En la **figura 14-4C** se muestra una «sonda» real que se coloca sobre un gran vaso sanguíneo para registrar su flujo. Esta sonda contiene tanto el imán potente como los electrodos.

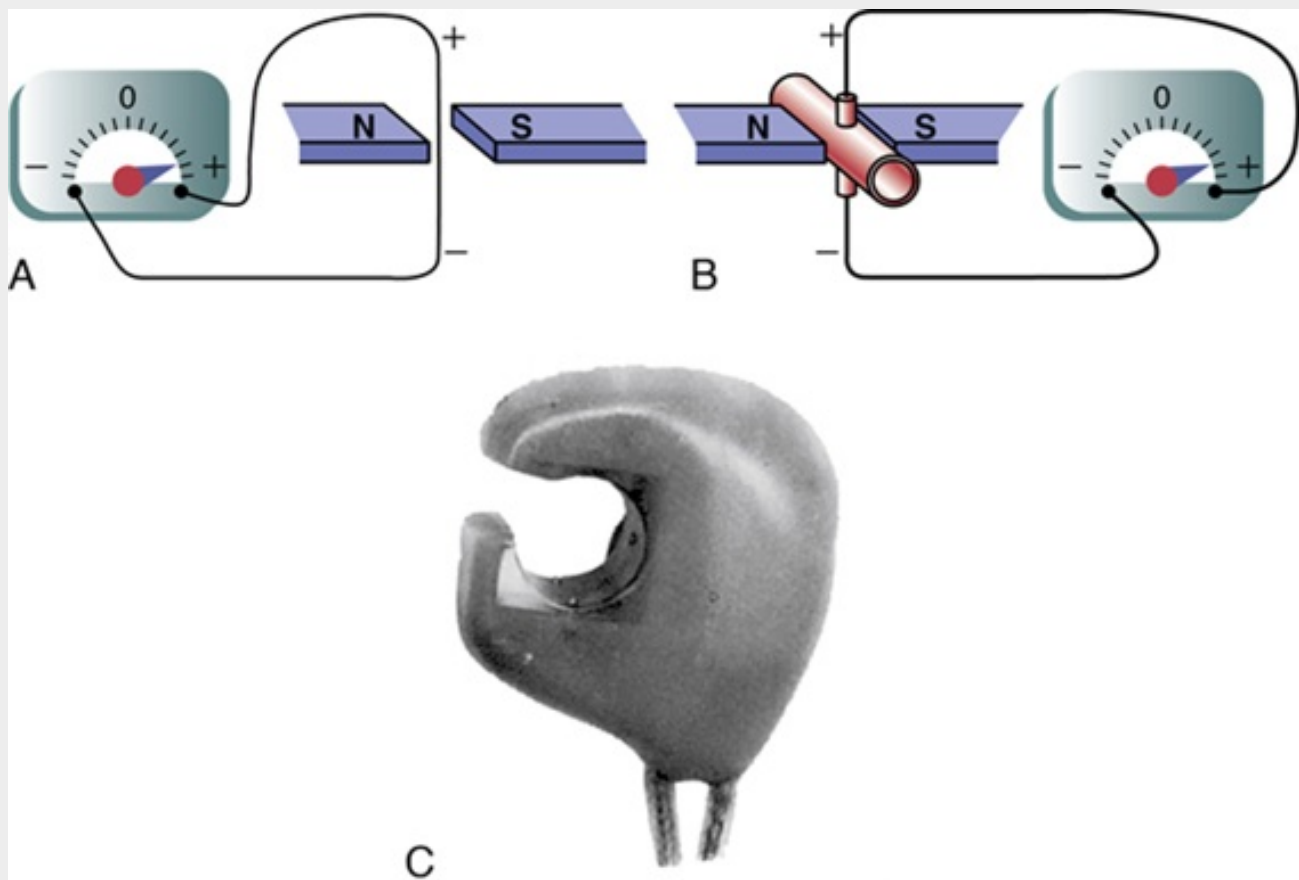


FIGURA 14-4 Flujómetro de tipo electromagnético en el que se muestra la generación de un voltaje eléctrico en un cable a medida que atraviesa un campo electromagnético **(A)**; generación de un voltaje eléctrico en los electrodos de un vaso sanguíneo cuando el vaso se sitúa en un campo magnético potente y la sangre fluye a través del vaso **(B)**; y una sonda moderna de un flujómetro electromagnético para la implantación crónica alrededor de los vasos sanguíneos **(C)**. N y S hacen referencia a los polos norte y sur del imán.

Una ventaja especial del flujómetro electromagnético es que puede registrar cambios del flujo en menos de 1/100 de segundo, con lo que se obtiene un registro exacto de los cambios pulsátiles del flujo y también de los valores en equilibrio.

Flujómetro ultrasónico Doppler

Otro tipo de flujómetro que puede aplicarse al exterior del vaso y que tiene las mismas ventajas que el flujómetro electromagnético es el *flujómetro ultrasónico Doppler*, que se muestra en la **figura 14-5**. Se monta un cristal piezoeléctrico diminuto en el extremo de la pared del dispositivo. Cuando este cristal recibe la energía de un aparato eléctrico apropiado transmite una frecuencia de varios cientos de miles de ciclos por segundo distalmente sobre la sangre circulante. Una parte del sonido es reflejada por los eritrocitos de la sangre circulante y estas ondas de ultrasonidos reflejadas vuelven desde las células sanguíneas hacia el cristal con una frecuencia menor que la onda transmitida, porque los eritrocitos se están alejando del cristal transmisor. Es lo que se conoce como *efecto Doppler* (es el mismo efecto que se tiene cuando se acerca un tren y pasa de largo a la vez que suena el silbato: una vez que el silbido ha pasado por la persona, la intensidad del sonido se vuelve bruscamente más baja de lo que era cuando el tren se estaba acercando).

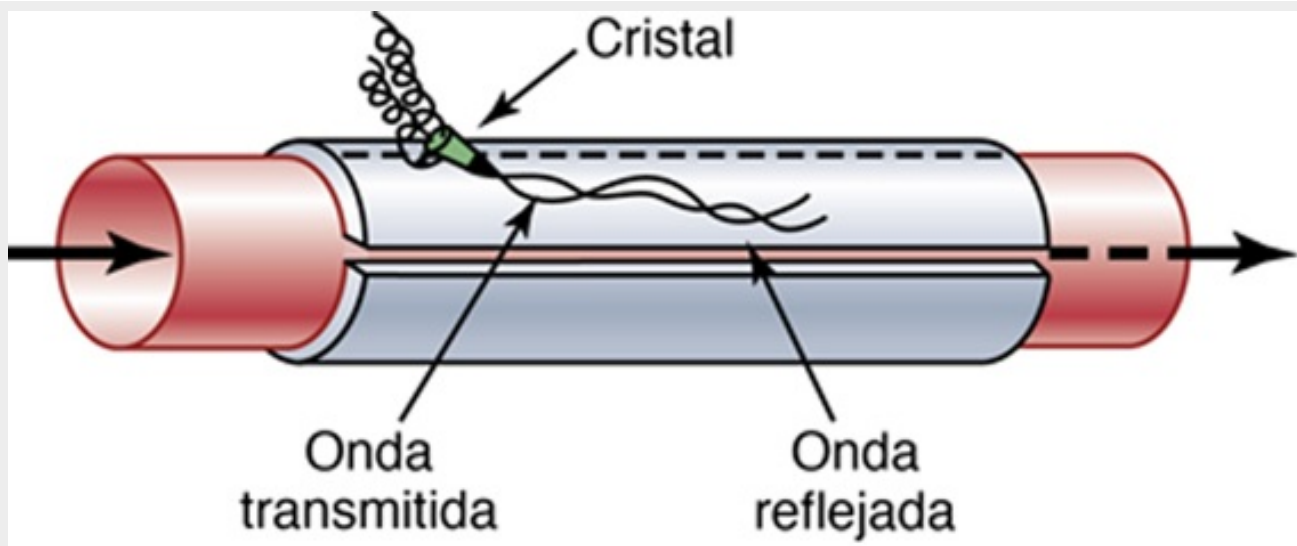


FIGURA 14-5 Flujómetro ultrasónico Doppler.

En cuanto al flujómetro que se muestra en la **figura 14-5**, la onda de ultrasonido de alta frecuencia se interrumpe de forma intermitente y la onda reflejada vuelve hacia el cristal y se amplifica en el aparato electrónico, mientras que otra porción del mismo determina la diferencia de frecuencia entre la onda transmitida y la onda reflejada y, con ello, la velocidad del flujo sanguíneo. Siempre que no cambie el diámetro de un vaso sanguíneo, los cambios en el flujo sanguíneo en el vaso están relacionados directamente con las variaciones en la velocidad de flujo.

Como el flujómetro electromagnético, el flujómetro ultrasónico Doppler puede registrar cambios pulsátiles rápidos del flujo y también cambios en equilibrio.

Flujo de sangre laminar en los vasos

Cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo largo y liso, el flujo se produce de *forma aerodinámica*, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Además, la porción de sangre más central se mantiene en el centro del vaso. Este tipo de flujo se conoce como *flujo laminar* o *flujo aerodinámico* y es el contrario del *flujo turbulento*, que es el flujo sanguíneo que transcurre en todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior, como veremos más adelante.

Perfil de velocidad parabólica durante el flujo laminar

Cuando se produce el flujo laminar, la velocidad del flujo en el centro del vaso es bastante mayor que la velocidad cerca de los bordes exteriores. Este fenómeno se ilustra en la **figura 14-6**. En la **figura 14-6A** se muestra un vaso que contiene dos líquidos, el de la izquierda teñido con un colorante y el de la derecha, transparente, pero no hay flujo en el vaso. Cuando se hacen fluir, se desarrolla una interfase parabólica entre ellos, como se ve 1 s más tarde en la **figura 14-6B**; la porción de líquido adyacente a la pared del vaso apenas se ha movido, la que está algo alejada se ha desplazado una distancia pequeña y la que está en la porción central se ha desplazado mucho. Este efecto se conoce como el «perfil parabólico de la velocidad del flujo sanguíneo».

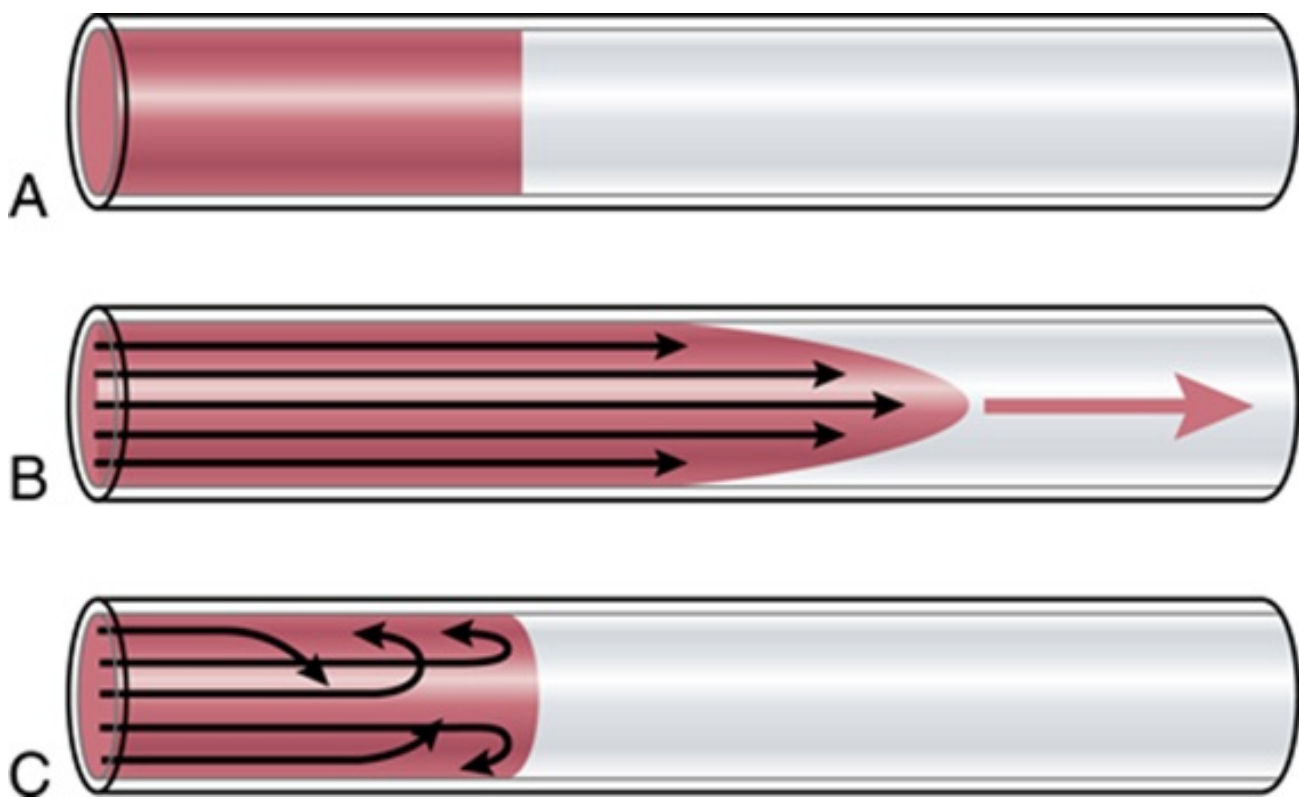


FIGURA 14-6 **A.** Dos líquidos (uno teñido de rojo y el otro transparente) antes de que comience el flujo. **B.** Los mismos líquidos 1 s después de que comience el flujo. **C.** Flujo turbulento, con elementos del líquido moviéndose con un patrón desordenado.

La causa de este perfil parabólico es la siguiente: las moléculas de líquido que tocan la pared se mueven lentamente por su adherencia a la pared del vaso. La siguiente capa de moléculas se desliza sobre ellas, la tercera capa sobre la segunda, la cuarta sobre la tercera, etc. Por tanto, el líquido de la parte central del vaso se puede mover rápidamente porque hay muchas capas de moléculas deslizantes entre la zona central del vaso y su pared, es decir, cada capa que se sitúa más hacia el centro fluye progresivamente con más rapidez que las capas más externas.

Flujo de sangre turbulento en algunas situaciones

Cuando la velocidad del flujo sanguíneo es demasiado grande, cuando atraviesa una obstrucción en un vaso, hace un giro brusco o pasa sobre una superficie rugosa, el flujo puede volverse *turbulento* o desordenado en lugar de aerodinámico (v. [fig. 14-6C](#)). El flujo turbulento significa que el flujo sanguíneo atraviesa el vaso en dirección transversal y también longitudinal, formando espirales que se denominan *corrientes en torbellino*, similares a los remolinos que se ven con frecuencia en un río que fluye rápidamente en un punto de obstrucción.

Cuando hay corrientes en torbellino el flujo sanguíneo encuentra una resistencia mucho mayor que cuando el flujo es aerodinámico, porque los torbellinos aumentan mucho la fricción global del flujo en el vaso.

El flujo turbulento tiende a aumentar en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo, al diámetro del vaso sanguíneo y a la densidad de la sangre y es inversamente proporcional a la viscosidad de la sangre, de acuerdo a la ecuación siguiente:

$$Re = \frac{v \cdot d \cdot \rho}{\eta}$$

donde Re es el *número de Reynolds*, una medida que da idea de la tendencia a producirse turbulencias, (v es la velocidad media del flujo sanguíneo (en centímetros/segundo), d es el diámetro del vaso (en centímetros), ρ es la densidad y η es la viscosidad (en poises). La viscosidad de la sangre suele ser de 1/30 poise y la densidad es solo ligeramente mayor de 1, por lo que un aumento del número de Reynolds por encima de 200-400 indica que se producirá flujo turbulento en algunas ramas de los vasos, pero que se desvanecerá en las porciones más pequeñas de estos. No obstante, cuando el número de Reynolds ascienda por encima de 2.000 habrá turbulencias en todos los vasos rectos pequeños.

El número de Reynolds del flujo en el sistema vascular suele aumentar en condiciones normales hasta 200-400 en las grandes arterias, es decir, casi siempre hay alguna turbulencia del flujo en las ramas de estos vasos. En las porciones proximales de la aorta y la arteria pulmonar el número de Reynolds puede aumentar a varios miles durante la fase rápida de eyección ventricular, lo que produce una turbulencia considerable en la zona proximal de la aorta y en la arteria pulmonar, donde hay muchas condiciones apropiadas para que haya turbulencias: 1) una velocidad elevada del flujo sanguíneo; 2) la naturaleza pulsátil del número de Reynolds; 3) el cambio brusco del diámetro del vaso, y 4) un diámetro del vaso de gran calibre. No obstante, en los vasos pequeños el número de Reynolds casi nunca es bastante elevado como para provocar turbulencias.

Presión sanguínea

Unidades estándar de presión

La presión sanguínea se mide casi siempre en milímetros de mercurio (mmHg) porque el manómetro de mercurio se ha usado como patrón de referencia para medir la presión desde su invención en 1846 por Poiseuille. En realidad, la presión arterial mide la *fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso*. Cuando se dice que la pared de un vaso es de 50 mmHg, quiere decirse que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad hasta una altura de 50 mm. Si la presión es de 100 mmHg, empujará la columna de mercurio hasta los 100 mm.

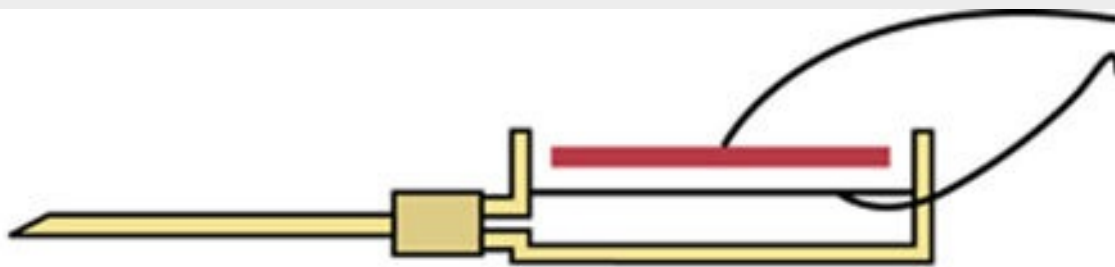
En ocasiones, la presión se mide en *centímetros de agua* (cmH₂O). Una presión de 10 cmH₂O significa una presión suficiente para elevar una columna de agua contra la gravedad hasta una altura de 10 cm. *Una presión de 1 mmHg es igual a una presión de 1,36 cmH₂O*, porque la densidad del mercurio es 13,6 veces mayor que la del agua y 1 cm es 10 veces mayor que 1 mm.

Métodos de alta fidelidad para medir la presión sanguínea

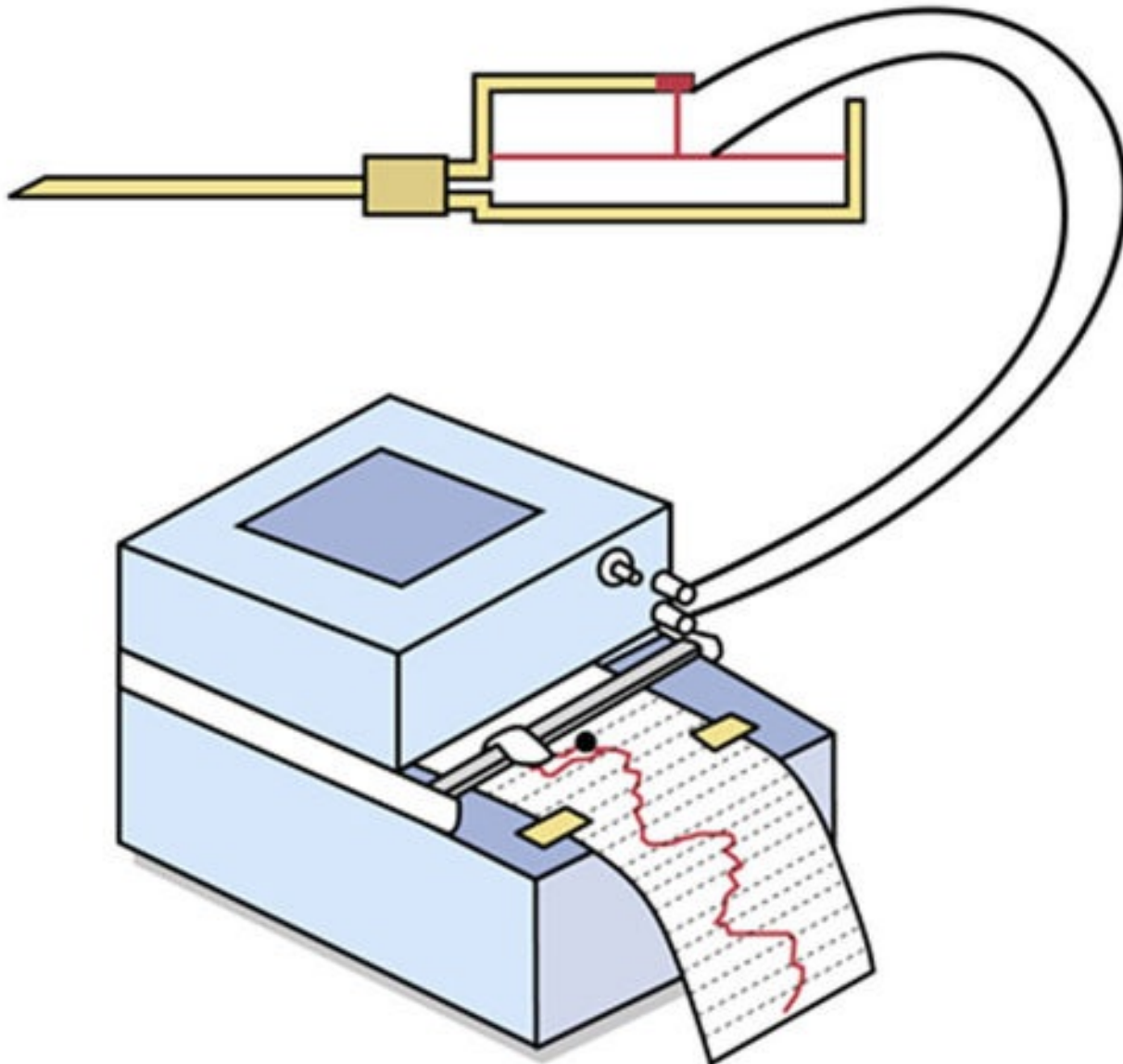
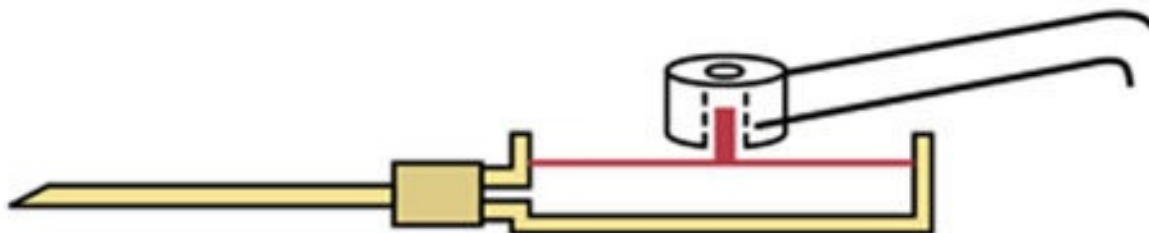
El mercurio del manómetro tiene tal inercia que no es capaz de subir y bajar con rapidez, por lo que este aparato, que es excelente para registrar presiones en equilibrio, no puede responder a los cambios de presión que se producen más deprisa que un ciclo cada 2-3 s. Siempre que se desee registrar rápidamente los cambios de presión es necesario utilizar otro tipo de registrador de presión. En la **figura 14-7** se muestran los principios básicos de tres *transductores* de presión eléctricos de uso habitual para convertir la presión sanguínea o los cambios rápidos de la presión en

señales eléctricas que después se recogerán en una registradora eléctrica de alta velocidad. Cada uno de estos transductores usa una membrana de metal muy fina, muy estirada, que forma una de las paredes de la cámara de líquido. A su vez, esta cámara de líquido está conectada a través de una aguja o catéter introducido en el vaso sanguíneo en el que se debe medir la presión. Cuando la presión es alta, la membrana protruye ligeramente y cuando es baja vuelve a su posición en reposo.

A



B



C

FIGURA 14-7 Principios de los tres tipos de transductores electrónicos para registrar rápidamente los cambios de la presión sanguínea (v. texto).

En la **figura 14-7A** se coloca una placa de metal a algunas centésimas de centímetro por encima de la membrana. Cuando esta protruye se acerca más a la placa, con lo cual aumenta la *capacitancia eléctrica* entre ambos; este cambio se puede registrar usando un sistema electrónico apropiado.

En la **figura 14-7B** se apoya un pequeño fragmento de hierro en la membrana, que se desplazará hacia arriba dentro del espacio central de una espiral eléctrica. El movimiento del hierro dentro de la espiral aumenta su *inductancia*, lo que también puede registrarse electrónicamente.

Por último, en la **figura 14-7C** se ha conectado un alambre de resistencia muy fino y estirado en la membrana. Cuando este alambre se estira mucho, su resistencia aumenta, y cuando se estira menos su resistencia disminuye. Estos cambios también se pueden registrar en un sistema electrónico.

Las señales eléctricas del transductor son enviadas a un amplificador y después a un dispositivo de medida apropiado. Con algunos de estos sistemas de alta fidelidad se pueden registrar con exactitud ciclos de presión de hasta 500 ciclos por segundo. De uso habitual son los registradores capaces de registrar los cambios de presión que se producen rápidamente entre 20 y 100 ciclos por segundo, como se ve en la función del registro de la **figura 14-7C**.

Resistencia al flujo sanguíneo

Unidades de resistencia

La resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo en un vaso, pero no se puede medir por medios directos. Por el contrario, la resistencia debe calcularse a partir de las determinaciones del flujo sanguíneo y de la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Si la diferencia de presión entre los dos puntos es de 1 mmHg y el flujo es de 1 ml/s, se dice que la resistencia es de *una unidad de resistencia periférica*, abreviada habitualmente como *PRU*.

Expresión de la resistencia en unidades CGS

En ocasiones se usa una unidad física básica en CGS (centímetros, gramos, segundos) para expresar la resistencia. Esta unidad es la $\text{dina} \cdot \text{s}/\text{cm}^5$. La resistencia en esas unidades puede calcularse mediante la fórmula siguiente:

$$R \left(\text{en } \frac{\text{dina} \cdot \text{s}}{\text{cm}^5} \right) = \frac{1.333 \times \text{mmHg}}{\text{ml/s}}$$

Resistencia vascular periférica total y resistencia vascular pulmonar total

La velocidad del flujo sanguíneo a través de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de la sangre que bombea el corazón, es decir, es igual al gasto cardíaco. En un ser humano adulto es aproximadamente igual a 100 ml/s. La diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es de unos 100 mmHg. Por tanto, la resistencia de toda la circulación sistémica, que se denomina *resistencia periférica total*, es de 100/100 o 1 PRU.

Cuando todos los vasos sanguíneos del organismo se contraen con fuerza la resistencia periférica total puede aumentar hasta 4 PRU, mientras que cuando se dilatan puede caer a tan solo 0,2 PRU.

En el sistema pulmonar la presión arterial media es de 16 mmHg y la presión media en la aurícula

izquierda es de 2 mmHg, con lo que la diferencia neta de presión es de 14 mm. Por tanto, cuando el gasto cardíaco es normal, en torno a 100 ml/s, se calcula que la *resistencia vascular pulmonar total* es de 0,14 PRU (la séptima parte que en la circulación sistémica).

La «conductancia» de la sangre en un vaso es inversa a la resistencia

La conductancia es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para dar una diferencia de presión dada. Esta medida se expresa en milímetros por segundo por milímetro de mercurio de presión, pero también se puede expresar en litros por segundo por milímetro de mercurio o en cualquier otra unidad del flujo sanguíneo y presión.

Es evidente que la conductancia es el recíproco exacto de la resistencia según la ecuación:

$$\text{Conductancia} = \frac{1}{\text{Resistencia}}$$

Cambios pequeños en el diámetro de un vaso cambian mucho la conductancia

Pequeños cambios en el diámetro de un vaso provocan cambios enormes en su capacidad de conducir la sangre cuando el flujo sanguíneo es aerodinámico. Este fenómeno se ilustra en el experimento de la **figura 14-8A**, en la que vemos tres vasos con diámetros relativos de 1, 2 y 4 pero con la misma diferencia de presión de 100 mmHg entre los dos extremos del vaso. Aunque los diámetros de estos vasos aumentan solo en cuatro veces, los flujos respectivos son de 1, 16 y 256 ml/min, es decir, un incremento del flujo de 256 veces: la conductancia del vaso aumenta en proporción a la *cuarta potencia del diámetro* según la fórmula siguiente:

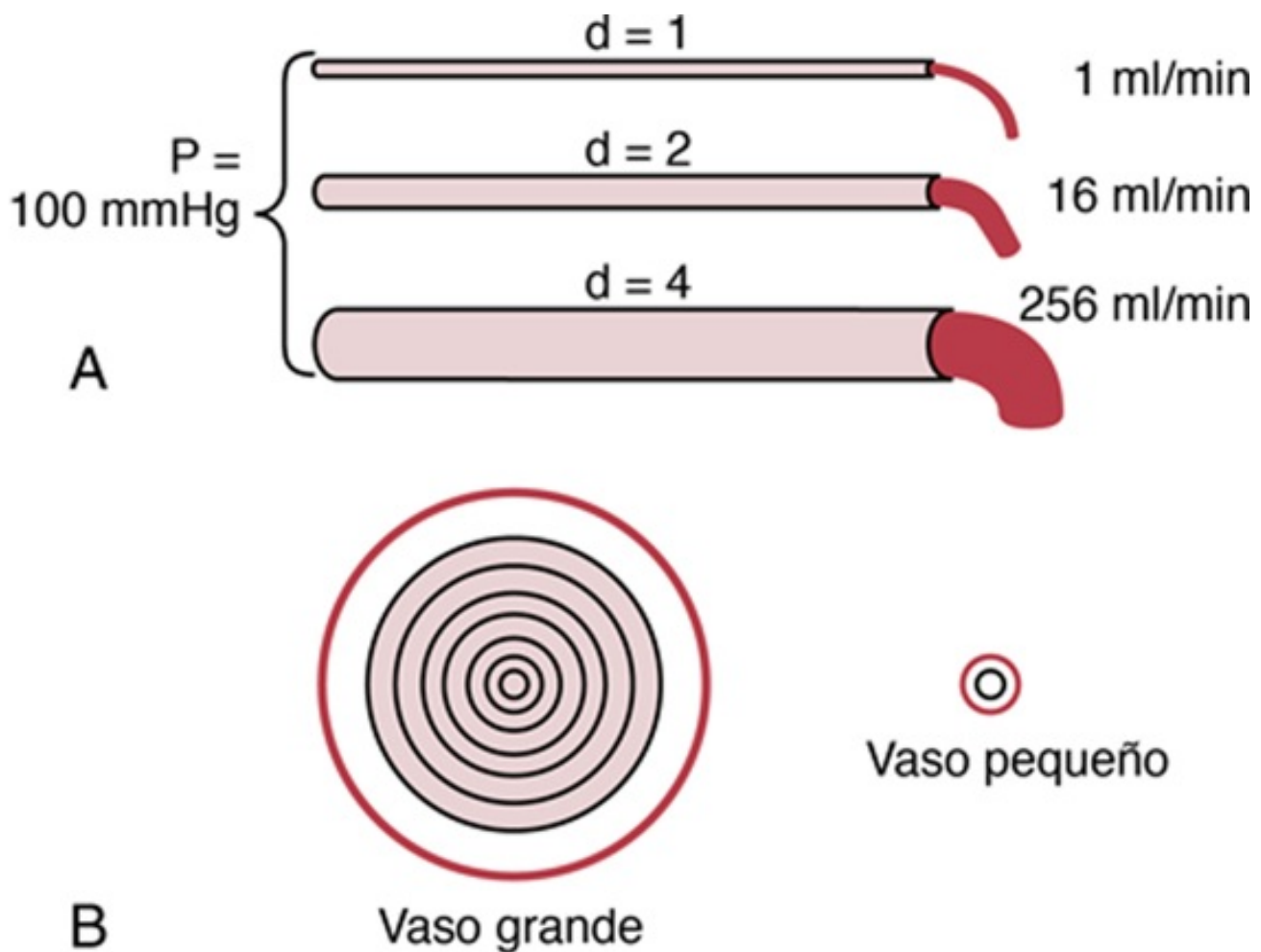


FIGURA 14-8 **A.** Demostración del efecto del diámetro del vaso sobre el flujo sanguíneo. **B.** Anillos concéntricos de flujo sanguíneo con distintas velocidades; cuanto más lejos esté el anillo de la pared del vaso, más rápido es el flujo. d , diámetro; P , diferencia de presión entre los dos extremos del vaso.

$$\text{Conductancia} \propto \text{Diámetro}^4$$

Ley de Poiseuille

La causa del gran aumento de la conductancia cuando aumenta el diámetro puede encontrarse en la **figura 14-8B**, en la que se muestran cortes transversales de un vaso grande y uno pequeño. Los anillos concéntricos del interior de los vasos indican que la velocidad del flujo de cada anillo es diferente de la que hay en anillos adyacentes como consecuencia del flujo *laminar*, del que ya hemos hablado en este capítulo. Es decir, la sangre del anillo que toca la pared del vaso apenas se mueve porque está adherida al endotelio vascular. El anillo de sangre siguiente hacia el centro del vaso se desliza sobre el primero y, por tanto, fluye con mayor rapidez, al igual que los anillos tercero, cuarto, quinto y sexto, que también fluyen con velocidades crecientes. Es decir, la sangre que está cerca de la pared de los vasos fluye lentamente, mientras que la que está en el centro del vaso fluye mucho más rápidamente.

En el vaso pequeño, esencialmente toda la sangre está cerca de la pared, por lo que, sencillamente, no existe un chorro central de sangre que fluya con gran rapidez. Al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre en movimiento y multiplicarlos por las superficies de los anillos se puede obtener la fórmula siguiente, que representa la *ley de Poiseuille*:

$$F = \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta l}$$

en la que F es la velocidad del flujo sanguíneo, ΔP es la diferencia de presión entre los extremos del vaso, r es el radio del vaso, l es la longitud del vaso y η es la viscosidad de la sangre.

Obsérvese en esta ecuación que la velocidad del flujo sanguíneo es directamente proporcional a la *cuarta potencia del radio* del vaso, lo que demuestra, una vez más, que el diámetro de un vaso sanguíneo (que es igual a dos veces el radio) es el que tiene la mayor importancia entre todos estos factores para determinar la velocidad del flujo sanguíneo a través del vaso.

Importancia de la «ley de la cuarta potencia» del diámetro del vaso para determinar la resistencia arteriolar

En la circulación sistémica, aproximadamente dos tercios de toda la resistencia sistémica al flujo sanguíneo se debe a la resistencia arteriolar en las pequeñas arteriolas. Los diámetros internos de las arteriolas varían desde tan solo 4 μm hasta 25, aunque sus fuertes paredes vasculares permiten cambios enormes de los diámetros internos, a menudo hasta en cuatro veces. Como consecuencia de la ley de la cuarta potencia expuesta anteriormente, que relaciona el vaso sanguíneo con el diámetro del vaso, se puede ver que este incremento en cuatro veces del diámetro del vaso aumenta el flujo hasta en 256 veces, es decir, esta ley de cuarta potencia hace que sea posible que las arteriolas, que responden con solo pequeños cambios del diámetro a las señales nerviosas o a las señales químicas de los tejidos locales, hagan desaparecer casi completamente el flujo sanguíneo hacia el tejido o vayan al otro extremo, provocando un inmenso incremento del flujo. En realidad, se han registrado variaciones del flujo sanguíneo de más de 100 veces en zonas tisulares independientes entre los límites de la constricción arteriolar máxima y la dilatación arteriolar máxima.

Resistencia al flujo sanguíneo en circuitos vasculares en serie y en paralelo

La sangre que bombea el corazón fluye desde la parte de presión alta de la circulación sistémica (es decir, la aorta) hacia el lado de baja presión (es decir, la vena cava) a través de muchos miles de vasos sanguíneos dispuestos en serie y en paralelo. Las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas se disponen colectivamente en serie. Cuando esto sucede, el flujo de cada vaso sanguíneo es el mismo y la resistencia total al flujo sanguíneo (R_{total}) es igual a la suma de la resistencia de cada vaso:

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \dots$$

Es decir, la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de resistencias de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. En el ejemplo que se ve en la **figura 14-9A**, la resistencia vascular total es igual a la suma de R_1 y R_2 .